29/01/2021

Code-A

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations

Regd. Office: Aakash Tower, 8, Pusa Road, New Delhi-110005, Ph. 011-47623456

MM : 720 **NEET BOOSTER TEST SERIES (NBTS) for NEET-2021** Time : 3.00 Hrs.

Test - 7

Topics covered :

Physics : विद्युत धारा, गतिमान आवेश एवं चुम्बकत्व

Chemistry : रासायनिक बलगतिकी, पृष्ठीय रसायन, तत्वों के पृथक्करण के सामान्य सिद्धान्त तथा प्रक्रम, *p*-ब्लॉक तत्व (वर्ग 15-18)

Botany : पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, वंशागति तथा विविधता के सिद्धान्त

Zoology : मानव जनन, जनन स्वास्थ्य

निर्देश :

(i) उपयुक्त गोले को भरने के लिए केवल नीले/काले बॉल पेन का प्रयोग करें।

(ii) चिन्ह गहरे होने चाहिए तथा गोले को पूर्णतः भरा जाना चाहिए।

(iii) प्रत्येक प्रविष्टि के लिए केवल एक गोला भरें।

(iv) गोले को केवल दिए गए स्थान में ही भरें।

(v) उत्तर पुस्तिका पर रफ कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा उत्तर पुस्तिका पर **श्वेत–द्रव** या अन्य किसी **मिटाने वाले पदार्थ** का प्रयोग न करें।

(vi) प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल प्राप्तांकों में से एक अंक घटा दिया जाएगा।

PHYSICS

Choose the correct answer :

1. A set of *n* equal resistor, of value '*R*' each, are connected in parallel to a battery of emf '*E*' and internal resistance '*R*'. The current drawn from battery is *I*. Now the '*n*' resistors are connected in series to the same battery. Then the current drawn from the battery becomes $\frac{I}{9}$. The value of '*n*' is

(1) 3 (2) 18

(3) 9 (4) 6

2. The resistance of a wire is '*R*' ohm. It is melted and stretched to 3 times its original length, its new resistance will be

(1) 3*R* (2) 9*R*

(3) $\frac{R}{3}$ (4) $\frac{R}{9}$

सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. '*R*' मान वाले *n* समान प्रतिरोधकों के एक समूह को वि. वा.ब. '*E*' तथा आन्तरिक प्रतिरोध '*R*' वाली एक बैटरी से समान्तर में संयोजित किया जाता है। बैटरी से प्रवाहित धारा *I* है। अब '*n*' प्रतिरोधकों को समान बैटरी से श्रेणी में संयोजित किया जाता है। तब बैटरी से प्रवाहित धारा $\frac{I}{9}$ हो जाती है। '*n*' का मान है

(1) 3 (2) 18

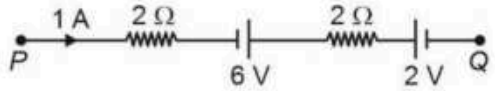
(3) 9 (4) 6

2. एक तार का प्रतिरोध '*R*' ओम है। इसे पिघलाया जाता है तथा इसकी मूल लम्बाई के 3 गुना तक खींचा जाता है, इसका नवीन प्रतिरोध होगा

(1) 3*R* (2) 9*R*

(3) $\frac{R}{3}$ (4) $\frac{R}{9}$

3. The potential difference ($V_P - V_Q$) between the point P and Q in the given figure is

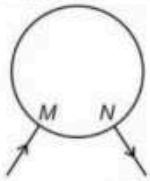


(1) 4 V (2) –2 V
(3) +2 V (4) Zero

4. Two metal wires of identical dimensions are connected in parallel. If σ and 2σ are the conductivity of the metal wires respectively, then effective conductivity of the combination is

(1) $\frac{3\sigma}{2}$ (2) $\frac{\sigma}{2}$
(3) $\frac{2\sigma}{3}$ (4) σ

5. A uniform wire of resistance 20 ohm having resistance per unit length of 1 Ω/m is bent in the adjoining form of circle as shown in the figure. If the equivalent resistance between M and N is 1.8 Ω, then the length of the shorter section is

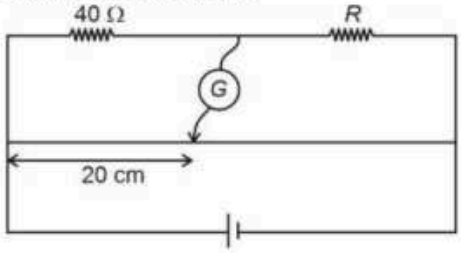


(1) 2 m (2) 5 m
(3) 18 m (4) 1.8 m

6. When a battery is connected across a resistor of 16 Ω, the voltage across the resistor is 12 V. When the same battery is connected across a resistor of 10 Ω, voltage across it is 11 V. The internal resistance of the battery (in ohm) is

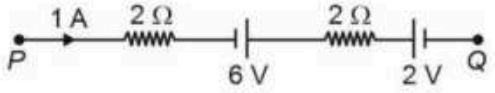
(1) $\frac{10}{7}$ (2) $\frac{20}{7}$
(3) $\frac{25}{7}$ (4) $\frac{15}{7}$

7. In meter bridge set-up with null deflection in galvanometer as shown in figure. The value of unknown resistor R is



(1) 80 Ω (2) 100 Ω
(3) 160 Ω (4) 120 Ω

3. दिये गये चित्र में, बिंदु P व Q के मध्य विभवान्तर ($V_P - V_Q$) है

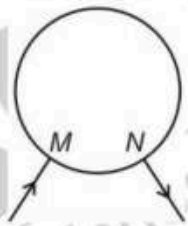


(1) 4 V (2) –2 V
(3) +2 V (4) शून्य

4. एकसमान विमाओं वाले दो धात्विक तारों को समांतर में संयोजित किया जाता है। यदि धात्विक तारों की चालकता क्रमशः σ व 2σ है, तब संयोजन की प्रभावी चालकता है

(1) $\frac{3\sigma}{2}$ (2) $\frac{\sigma}{2}$
(3) $\frac{2\sigma}{3}$ (4) σ

5. प्रति इकाई लम्बाई प्रतिरोध 1 Ω/m वाले 20 ओम प्रतिरोध के एकसमान तार को चित्रानुसार संलग्न वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। यदि M व N के मध्य तुल्यांकी प्रतिरोध 1.8 Ω है, तब छोटे भाग की लम्बाई है

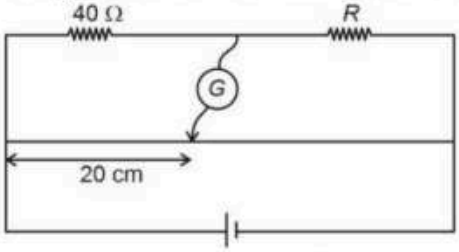


(1) 2 m (2) 5 m
(3) 18 m (4) 1.8 m

6. जब बैटरी को 16 Ω प्रतिरोधक के सिरों पर संयोजित किया जाता है, तब प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता 12 V है। जब समान बैटरी को 10 Ω प्रतिरोधक के सिरों पर संयोजित किया जाता है, तब इसके सिरों पर वोल्टता 11 V है। बैटरी का आन्तरिक प्रतिरोध (ओम में) है

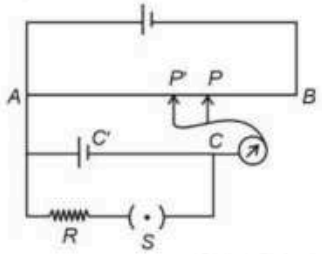
(1) $\frac{10}{7}$ (2) $\frac{20}{7}$
(3) $\frac{25}{7}$ (4) $\frac{15}{7}$

7. मीटर सेतु समंजन में, गेल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेपण चित्रानुसार है। अज्ञात प्रतिरोधक R का मान है



(1) 80 Ω (2) 100 Ω
(3) 160 Ω (4) 120 Ω

8. In the potentiometer circuit shown in the figure, the balance length AP = 70 cm when S is open. When switch S is closed and the value of R is 6 Ω, the balance length AP' = 60 cm. The internal resistance of the cell C' is



(1) 2 Ω (2) 1.5 Ω
(3) 1 Ω (4) 0.5 Ω

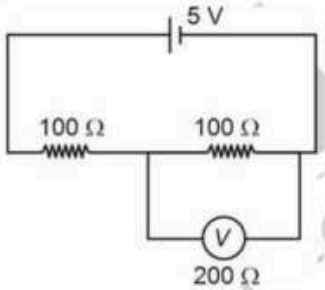
9. When 115 V is applied across a wire that is 10 m long and has a 0.30 mm radius, the current density is 1.4×10^4 A/m^2. The resistivity of the wire is

(1) 2.0×10^4 Ωm (2) 4.1×10^{-4} Ωm
(3) 8.2×10^{-4} Ωm (4) 2.0×10^{-3} Ωm

10. Two electric lamps of 60 watt each are connected in parallel. The power consumed by the combination will be (Assume same source voltage)

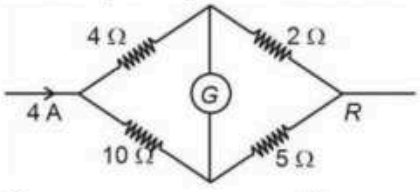
(1) 80 watt (2) 120 watt
(3) 60 watt (4) 30 watt

11. In the circuit as shown in figure. The voltmeter reading is



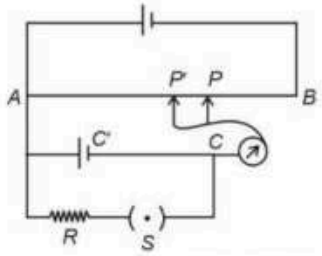
(1) 2 V (2) 2.5 V
(3) 3 V (4) 5 V

12. In the shown figure, bridge is balanced, the current flowing through 2 Ω resistance is



(1) $\frac{22}{7}$ A (2) $\frac{13}{7}$ A
(3) $\frac{16}{7}$ A (4) $\frac{20}{7}$ A

8. चित्र में दर्शाए गए विभवमापी परिपथ में, जब S खुला है, तब संतुलन लम्बाई AP = 70 cm है। जब स्विच S को बंद किया जाता है तथा R का मान 6 Ω है, तब संतुलन लम्बाई AP' = 60 cm है। सेल C' का आन्तरिक प्रतिरोध है



(1) 2 Ω (2) 1.5 Ω
(3) 1 Ω (4) 0.5 Ω

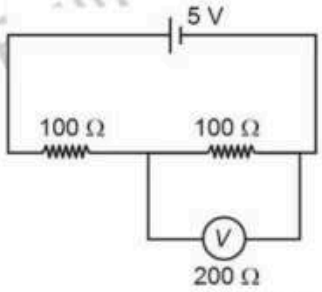
9. जब 10 m लम्बाई व 0.30 mm त्रिज्या वाले तार के सिरों पर 115 V प्रयुक्त किया जाता है, धारा घनत्व 1.4×10^4 A/m^2 है। तार की प्रतिरोधकता है

(1) 2.0×10^4 Ωm (2) 4.1×10^{-4} Ω m
(3) 8.2×10^{-4} Ωm (4) 2.0×10^{-3} Ωm

10. 60 वाट वाले दो विद्युत लैम्प समांतर में संयोजित किए जाते हैं। संयोजन द्वारा व्ययित शक्ति होगी (माना स्त्रोत वोल्टता समान है)

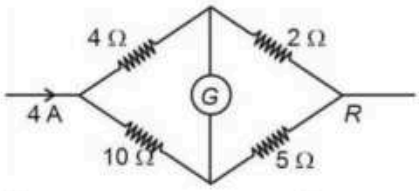
(1) 80 वाट (2) 120 वाट
(3) 60 वाट (4) 30 वाट

11. चित्र में दर्शाए गए परिपथ में, वोल्टमीटर का पाठ्यांक है



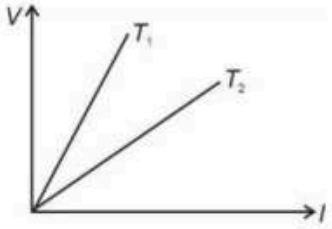
(1) 2 V (2) 2.5 V
(3) 3 V (4) 5 V

12. चित्र में दर्शाए गए परिपथ में, सेतु संतुलित है, तब 2 Ω प्रतिरोध से प्रवाहित धारा है



(1) $\frac{22}{7}$ A (2) $\frac{13}{7}$ A
(3) $\frac{16}{7}$ A (4) $\frac{20}{7}$ A

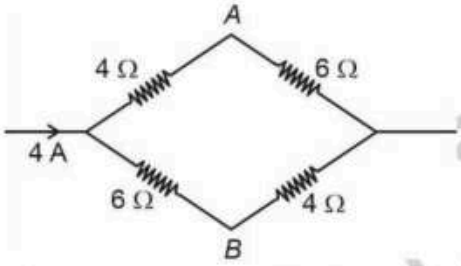
13. The voltage V and current I graphs for a conductor at two different temperatures T_1 and T_2 are shown in figure. The relation between T_1 and T_2 is



(1) $T_1 > T_2$ (2) $T_1 < T_2$

(3) $T_1 = T_2$ (4) $T_1 = \frac{1}{T_2}$

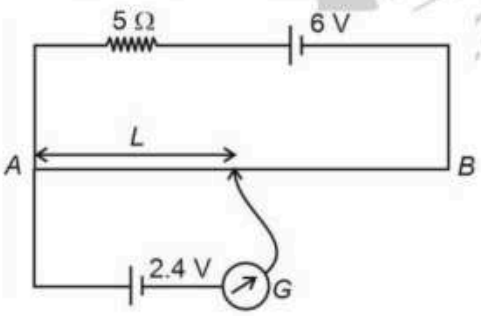
14. The potential difference between A and B as shown in figure is



(1) 2 V (2) 6 V

(3) 4 V (4) 1 V

15. A potentiometer wire of length 100 cm has a resistance of 10 Ω. It is connected in series with a resistance of 5 Ω and accumulator of emf 6 V having negligible internal resistance. A source of 2.4 V is balanced against length L of potentiometer wire. The value of L is



(1) 40 cm (2) 30 cm

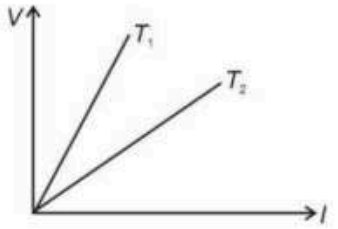
(3) 50 cm (4) 60 cm

16. In a metre bridge experiment, the ratio of the left gap resistance to right gap is 2 : 3, the balance point from the left is

(1) 60 cm (2) 50 cm

(3) 40 cm (4) 20 cm

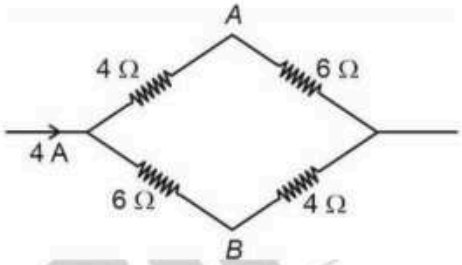
13. चित्र में दो भिन्न–भिन्न ताप T_1 व T_2 पर किसी चालक के लिए वोल्टता V व धारा I के मध्य आरेख दर्शाए गए हैं। T_1 व T_2 के मध्य सम्बन्ध है



(1) $T_1 > T_2$ (2) $T_1 < T_2$

(3) $T_1 = T_2$ (4) $T_1 = \frac{1}{T_2}$

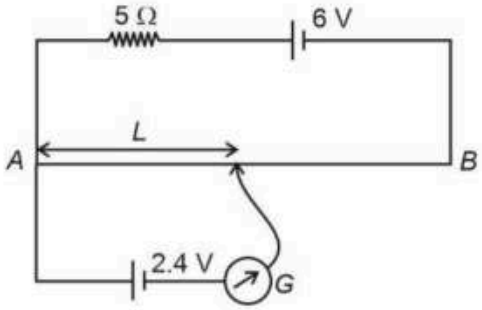
14. चित्र में दर्शाए गए बिंदु A व B के मध्य विभवान्तर है



(1) 2 V (2) 6 V

(3) 4 V (4) 1 V

15. 100 cm लम्बाई वाले एक विभवमापी तार का प्रतिरोध 10 Ω है। इसे 5 Ω प्रतिरोध तथा नगण्य आन्तरिक प्रतिरोध वाले 6 V वि.वा.ब. के संचायक के साथ श्रेणी में संयोजित किया जाता है। 2.4 V का स्त्रोत, विभवमापी तार की लम्बाई L पर संतुलित होता है। L का मान है



(1) 40 cm (2) 30 cm

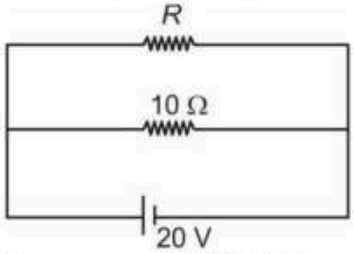
(3) 50 cm (4) 60 cm

16. एक मीटर सेतु प्रयोग में, बायें अन्तराल के प्रतिरोध तथा दायें अन्तराल के प्रतिरोध का अनुपात 2 : 3 है, बायें से संतुलन बिंदु है

(1) 60 cm (2) 50 cm

(3) 40 cm (4) 20 cm

17. The power dissipated in the circuit shown in figure is 50 W. The value of R will be



(1) 20 Ω (2) 10 Ω
(3) 30 Ω (4) 40 Ω

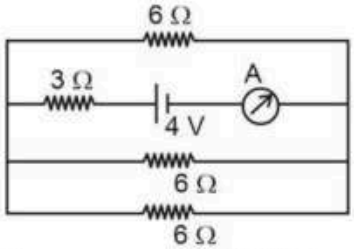
18. Consider the following two statements.
(A) Kirchhoff's junction law follow the law of conservation of energy.
(B) Kirchhoff's loop law follow the law of conservation of charge.
(1) Both (A) and (B) are correct
(2) Both (A) and (B) are incorrect
(3) (A) is correct (B) is incorrect
(4) (A) is incorrect (B) is correct

19. Two batteries of emfs 2 V and 3 V and internal resistances 1 Ω and 2 Ω respectively, are connected in parallel. The effective emf of the combination is
(1) $\frac{5}{3}$ V (2) $\frac{7}{3}$ V
(3) $\frac{4}{3}$ V (4) 5 V

20. When the rate of flow of charge through a metallic conductor of non-uniform cross-section is uniform, then quantity that remains constant along the conductor is
(1) Current (2) Current density
(3) Electric potential (4) Electric field

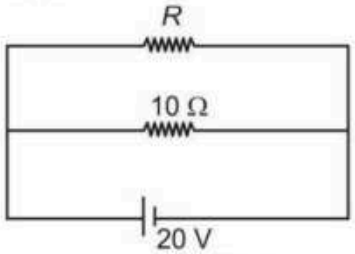
21. On increasing the temperature of conductor, its resistance increases because the
(1) Relaxation time increases
(2) Mass of electron increases
(3) Electron density decreases
(4) Relaxation time decreases

22. The reading of the ammeter in the adjoining figure will be



(1) 0.4 A (2) 0.8 A
(3) 0.2 A (4) 0.6 A

17. चित्र में दर्शाए गए परिपथ में व्ययित शक्ति 50 W है। R का मान होगा



(1) 20 Ω (2) 10 Ω
(3) 30 Ω (4) 40 Ω

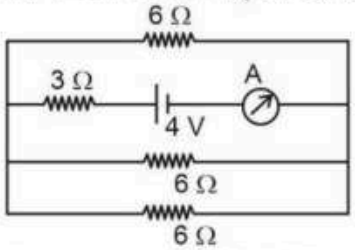
18. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए।
(A) किरचॉफ का संधि नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है
(B) किरचाफ का लूप नियम, आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है
(1) (A) व (B) दोनों सही हैं
(2) (A) व (B) दोनों गलत हैं
(3) (A) सही है व (B) गलत है
(4) (A) गलत है व (B) सही है

19. दो बैटरियों के वि.वा.ब. क्रमशः 2 V व 3 V तथा आन्तरिक प्रतिरोध क्रमशः 1 Ω व 2 Ω है, इन्हें समांतर में संयोजित किया जाता है। संयोजन का प्रभावी वि.वा.ब. है
(1) $\frac{5}{3}$ V (2) $\frac{7}{3}$ V
(3) $\frac{4}{3}$ V (4) 5 V

20. जब असमान अनुप्रस्थ काट के धात्विक चालक से आवेश प्रवाह की दर एकसमान है, तब चालक के अनुदिश कौनसी राशि नियत रहती है?
(1) धारा (2) धारा घनत्व
(3) विद्युत विभव (4) विद्युत क्षेत्र

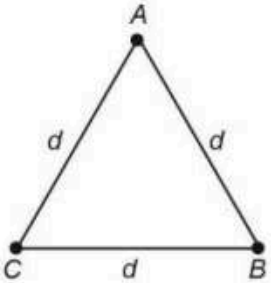
21. चालक का ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि
(1) विश्रांति काल बढ़ता है
(2) इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ता है
(3) इलेक्ट्रॉन घनत्व घटता है
(4) विश्रांति काल घटता है

22. संलग्न चित्र में अमीटर का पाठ्यांक होगा



(1) 0.4 A (2) 0.8 A
(3) 0.2 A (4) 0.6 A

23. An arrangement of three parallel straight wires placed perpendicular to plane of paper carrying same current I along same direction as shown in figure. Magnitude of force per unit length on the wire A will be



(1) $\frac{\mu_0 I^2}{\sqrt{2}\pi d}$ (2) $\frac{\sqrt{3}\mu_0 I^2}{2\pi d}$

(3) $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi d}$ (4) $\frac{\mu_0 I^2}{\pi d}$

24. A wire carrying a steady current is bent into a circular loop of one turn. The magnetic field at the centre of the loop is B. It is then bent into a circular coil of 4 turns. The magnetic field at the centre of this coil of 4 turns will be

(1) $4B$ (2) $\frac{B}{4}$

(3) $16B$ (4) $\frac{B}{8}$

25. When a charged particle enters in a uniform magnetic field its kinetic energy

(1) Decreases (2) Increases

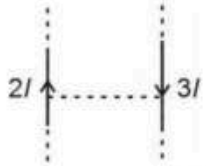
(3) Becomes zero (4) Remains constant

26. An arc of a circle of radius R subtends an angle $\pi/3$ at the centre. It carries a current I. The magnetic field at the centre will be

(1) $\frac{\mu_0 I}{12R}$ (2) $\frac{\mu_0 I}{6R}$

(3) $\frac{\mu_0 I}{4R}$ (4) $\frac{\mu_0 I}{3R}$

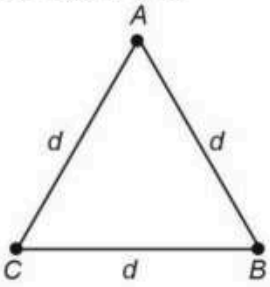
27. A wire carrying current $2I$ and other carrying current $3I$ in opposite direction produce a magnetic field B at the mid-point as shown in the figure. What will be the field when $2I$ wire is switched off?



(1) $\frac{3B}{5}$ (2) $\frac{2B}{5}$

(3) $\frac{2B}{3}$ (4) $\frac{4B}{3}$

23. कागज के तल के लम्बवत् रखे हुए तीन समांतर सीधे तारों का समंजन चित्रानुसार समान दिशा के अनुदिश समान धारा ग्रहण किए हुए है। तार A पर प्रति इकाई लम्बाई बल का परिमाण होगा



(1) $\frac{\mu_0 I^2}{\sqrt{2}\pi d}$ (2) $\frac{\sqrt{3}\mu_0 I^2}{2\pi d}$

(3) $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi d}$ (4) $\frac{\mu_0 I^2}{\pi d}$

24. स्थायी धारा ग्रहण किए हुए एक तार को एक घेरे वाले वृत्तीय लूप की आकृति में मोड़ा जाता है। लूप के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र B है। फिर इसे 4 घेरों वाली वृत्तीय कुण्डली की आकृति में मोड़ा जाता है। 4 घेरों वाली इस कुण्डली के केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र होगा

(1) $4B$ (2) $\frac{B}{4}$

(3) $16B$ (4) $\frac{B}{8}$

25. जब एक आवेशित कण एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा

(1) घटती है (2) बढ़ती है

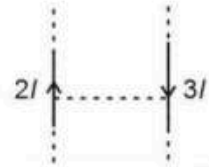
(3) शून्य हो जाती है (4) नियत रहती है

26. R त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप, केन्द्र पर $\pi/3$ कोण निर्मित करता है। यह I धारा ग्रहण किए हुए है। केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र होगा

(1) $\frac{\mu_0 I}{12R}$ (2) $\frac{\mu_0 I}{6R}$

(3) $\frac{\mu_0 I}{4R}$ (4) $\frac{\mu_0 I}{3R}$

27. एक तार $2I$ धारा ग्रहण किए हुए हैं तथा अन्य तार विपरीत दिशा में $3I$ धारा ग्रहण किए हुए हैं, इनके मध्य–बिंदु पर चित्रानुसार चुम्बकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। जब $2I$ तार को स्विच ऑफ किया जाता है, तब क्षेत्र कितना होगा?



(1) $\frac{3B}{5}$ (2) $\frac{2B}{5}$

(3) $\frac{2B}{3}$ (4) $\frac{4B}{3}$

28. An electric field of $1200\,\hat{j}$ V/m and magnetic field of 0.20 k Wb/m^2 acts on moving electron. The uniform speed of the electron for which it experiences no force will be

(1) 3.0×10^6 m/s (2) 6.0×10^3 m/s

(3) 4.0×10^7 m/s (4) 2.0×10^8 m/s

29. A long hollow copper tube carries a uniform current I. Then which of the following will be true?

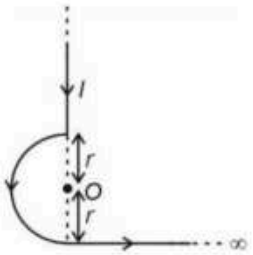
(1) The magnetic field B will be zero at all point inside the tube

(2) The magnetic field B will be zero only at point on the axis of the tube

(3) The magnetic field will be maximum at points on the axis of the tube

(4) The magnetic field will be zero at any point outside the tube

30. In the figure shown, the magnetic field induction at the point O will be



(1) $\frac{\mu_0 I}{4R}$ (2) $\frac{\mu_0 I}{4R}\left(\frac{1}{\pi}+1\right)$

(3) $\frac{\mu_0 I}{4R}\left(1-\frac{1}{\pi}\right)$ (4) Zero

31. The magnetic force acting on a charged particle of charge –4 μC in a magnetic field of 1 T acting in y-direction, when the particle velocity is $(3\hat{i}+4\hat{j})\times 10^6$ m/s is

(1) 6 N in y-direction

(2) 12 N in negative z-direction

(3) 8 N in z-direction

(4) 4 N in negative y-direction

32. A wire of length 4 m carrying a current 2 A is bent to form a circle. The magnetic moment of the coil is

(1) 4π Am^2 (2) $\frac{4}{\pi}$ Am^2

(3) $\frac{8}{\pi}$ Am^2 (4) 2π Am^2

28. $1200\,\hat{j}$ V/m का एक विद्युत क्षेत्र तथा 0.20 k Wb/m^2 का चुम्बकीय क्षेत्र, गतिमान इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत है। इलेक्ट्रॉन की किस एकसमान चाल के लिए, इलेक्ट्रॉन कोई बल अनुभव नहीं करेगा?

(1) 3.0×10^6 m/s (2) 6.0×10^3 m/s

(3) 4.0×10^7 m/s (4) 2.0×10^8 m/s

29. एक लम्बी खोखली कॉपर नलिका एकसमान धारा I ग्रहण किए हुए हैं, तब निम्न में से कौनसा कथन सत्य होगा?

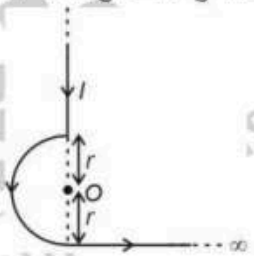
(1) चुम्बकीय क्षेत्र B, नलिका के अन्दर सभी बिंदुओं पर शून्य होगा

(2) चुम्बकीय क्षेत्र B, केवल नलिका की अक्ष पर स्थित बिंदु पर शून्य होगा

(3) चुम्बकीय क्षेत्र, नलिका की अक्ष पर स्थित बिंदुओं पर अधिकतम होगा

(4) चुम्बकीय क्षेत्र, नलिका के बाहर किसी बिंदु पर शून्य होगा

30. दर्शाए गए चित्र में, बिंदु O पर चुम्बकीय क्षेत्र प्रेरण होगा



(1) $\frac{\mu_0 I}{4R}$ (2) $\frac{\mu_0 I}{4R}\left(\frac{1}{\pi}+1\right)$

(3) $\frac{\mu_0 I}{4R}\left(1-\frac{1}{\pi}\right)$ (4) शून्य

31. y-दिशा में कार्यरत एक चुम्बकीय क्षेत्र 1 T में, –4 μC आवेश वाले एक आवेशित कण पर कार्यरत चुम्बकीय बल क्या होगा, जब कण का वेग $(3\hat{i}+4\hat{j})\times 10^6$ m/s है?

(1) 6 N, y-दिशा में

(2) 12 N, ऋणात्मक z-दिशा में

(3) 8 N, z-दिशा में

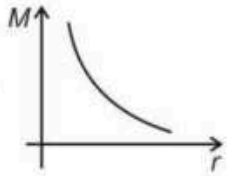
(4) 4 N, ऋणात्मक y-दिशा में

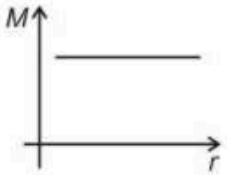
32. 4 m लम्बाई वाला एक तार जो 2 A धारा ग्रहण किए हुए हैं, को एक वृत्त की आकृति में मोड़ा जाता है। कुण्डली का चुम्बकीय आघूर्ण है

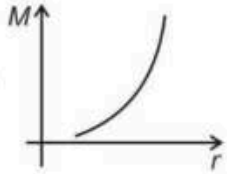
(1) 4π Am^2 (2) $\frac{4}{\pi}$ Am^2

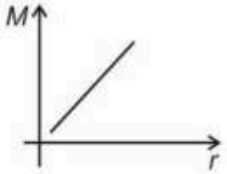
(3) $\frac{8}{\pi}$ Am^2 (4) 2π Am^2

33. Choose the correct graph of magnetic moment (M) of a current carrying loop versus radius (r) of the loop.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

34. Two α-particles are having the ratio of their velocities of 4 : 3 on entering the field. If they move in different circular path, then the ratio of radii of their path is

(1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{4}{3}$

(3) $\frac{16}{9}$ (4) $\frac{9}{16}$

35. A 4 cm long wire carrying current of 5 A is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. If magnetic field inside the solenoid is 0.4 T, then magnetic force on the wire is

(1) 4×10^{-2} N (2) 0.4 N

(3) 8×10^{-2} N (4) 0.8 N

36. A charged particle is moving in a transverse magnetic field. What effect on the radius of path of this charged particle will occur when the velocity of the charged particle is doubled keeping other quantities same?

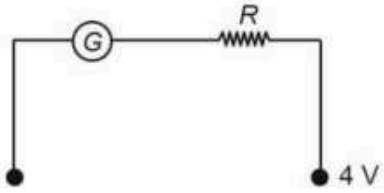
(1) It will also be doubled

(2) It will be halved

(3) It will be increased by four times

(4) It will remains unchanged

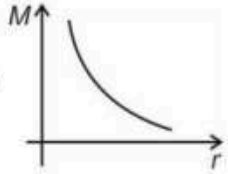
37. A voltmeter which can measure 4 V is constructed by using a galvanometer of resistance 16 Ω and that produced maximum deflection for the current of 2 mA, then the resistance R is

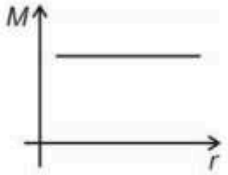


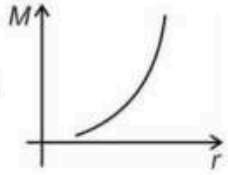
(1) 898 Ω (2) 1984 Ω

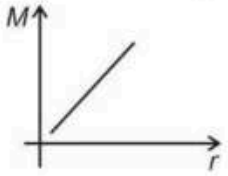
(3) 2280 Ω (4) 2598 Ω

33. एक धारावाही लूप के चुम्बकीय आघूर्ण (M) तथा लूप की त्रिज्या (r) के मध्य सही आरेख का चयन कीजिए।

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

34. किसी क्षेत्र में प्रवेश करते हुए दो α-कणों के वेगों का अनुपात 4 : 3 है। यदि ये भिन्न वृत्तीय पथ में गति करते हैं, तब इनके पथ की त्रिज्याओं का अनुपात है

(1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{4}{3}$

(3) $\frac{16}{9}$ (4) $\frac{9}{16}$

35. 5 A धारा ग्रहण किए हुए एक 4 cm लम्बे तार को परिनालिका के अन्दर इसके अक्ष के लम्बवत् रखा जाता है। यदि परिनालिका के अन्दर चुम्बकीय क्षेत्र 0.4 T है, तब तार का चुम्बकीय बल है

(1) 4×10^{-2} N (2) 0.4 N

(3) 8×10^{-2} N (4) 0.8 N

36. एक आवेशित कण अनुप्रस्थ चुम्बकीय क्षेत्र में गतिमान है। जब अन्य राशियों को समान रखते हुए आवेशित कण के वेग को दोगुना किया जाता है, तब इस आवेशित कण के पथ की त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

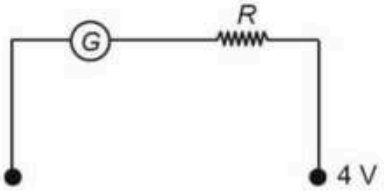
(1) यह भी दोगुनी हो जाएगी

(2) यह आधी हो जाएगी

(3) यह चार गुनी बढ़ जाएगी

(4) यह अपरिवर्तित रहेगी

37. 16 Ω प्रतिरोध वाले तथा 2 mA की धारा के लिए अधिकतम विक्षेपण उत्पन्न करने वाले एक गेल्वेनोमीटर का उपयोग करके, 4 V का मापन करने वाले एक वोल्टमीटर का निर्माण किया जाता है, तब प्रतिरोध R है



(1) 898 Ω (2) 1984 Ω

(3) 2280 Ω (4) 2598 Ω

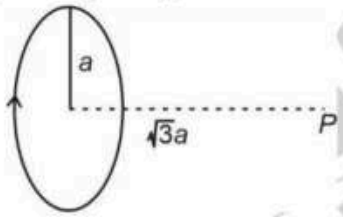
38. If the current sensitivity of a galvanometer is doubled by increasing number of turns, then its voltage sensitivity will be
(1) Doubled (2) Halved
(3) Four time (4) Unchanged

39. A current carrying loop is placed in a uniform magnetic field. The torque acting on it does not depends upon
(1) Area of the loop (2) Value of current
(3) Magnetic field (4) None of these

40. The power supplied by the magnetic force acting on a moving charged particle
(1) Is always zero
(2) Is never zero
(3) Is zero only when $\vec{v}$ is $\perp$ to $\vec{B}$
(4) Is zero only when $\vec{v}$ is $\parallel$ to $\vec{B}$

41. A thin disc of radius R and mass M has charge q uniformly distributed on it. It rotates with angular velocity ω. The magnetic moment of the disc about the axis of rotation will be
(1) $\frac{qR^2\omega}{4}$ (2) $\frac{qR^2\omega}{2}$
(3) $\frac{3qR^2\omega}{4}$ (4) $\frac{qR^2\omega}{3}$

42. The magnetic field at a point P due to current carrying coil is given by



(1) $\frac{\mu_0 I}{8a}$ (2) $\frac{\mu_0 I}{4a}$
(3) $\frac{\mu_0 I}{16a}$ (4) $\frac{3\mu_0 I}{4a}$

43. Ampere's circuital law can be derived from
(1) Ohm's law (2) Biot-Savart's law
(3) Kirchhoff's law (4) Gauss's law

44. A proton enters in a region of uniform magnetic field 1 T with velocity u at an angle 37° with B. If P is the pitch of the helical path followed, the radius of the helix is
(1) $\frac{P}{\pi}$ (2) $\frac{3P}{8\pi}$
(3) $\frac{2P}{3\pi}$ (4) $\frac{3P}{4\pi}$

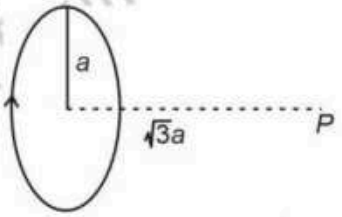
38. यदि घेरों की संख्या में वृद्धि करके गेल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता को दोगुना किया जाता है, तब इसकी वोल्टता सुग्राहिता हो जाएगी
(1) दोगुनी (2) आधी
(3) चार गुनी (4) अपरिवर्तित

39. एक धारावाही लूप को एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इस पर कार्यरत बल आघूर्ण किस पर निर्भर नहीं करता है?
(1) लूप के क्षेत्रफल पर (2) धारा के मान पर
(3) चुम्बकीय क्षेत्र पर (4) इनमें से कोई नहीं

40. गतिमान आवेशित कण पर कार्यरत चुम्बकीय बल द्वारा आपूर्त शक्ति
(1) सदैव शून्य होती है
(2) कभी भी शून्य नहीं होती है
(3) केवल तभी शून्य होती है, जब $\vec{v}, \vec{B}$ के लम्बवत् है
(4) केवल तभी शून्य होती है, जब $\vec{v}, \vec{B}$ के समांतर है

41. R त्रिज्या व M द्रव्यमान की एक पतली चकती पर आवेश q एकसमान रूप से वितरित है। यह कोणीय वेग ω से घूर्णन करती है। घूर्णन अक्ष के सापेक्ष चकती का चुम्बकीय आघूर्ण होगा
(1) $\frac{qR^2\omega}{4}$ (2) $\frac{qR^2\omega}{2}$
(3) $\frac{3qR^2\omega}{4}$ (4) $\frac{qR^2\omega}{3}$

42. धारावाही कुण्डली के कारण किसी बिंदु P पर चुम्बकीय क्षेत्र है



(1) $\frac{\mu_0 I}{8a}$ (2) $\frac{\mu_0 I}{4a}$
(3) $\frac{\mu_0 I}{16a}$ (4) $\frac{3\mu_0 I}{4a}$

43. एम्पियर के परिपथीय नियम को किसके द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है?
(1) ओम का नियम (2) बायो–सावर्त का नियम
(3) किरचॉफ का नियम (4) गाऊस का नियम

44. एक प्रोटॉन एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र 1 T के क्षेत्र में, B के साथ 37° कोण पर u वेग से प्रवेश करता है। यदि P अनुसरित कुण्डलीनुमा पथ की पिच है, तब कुण्डलिनी की त्रिज्या है
(1) $\frac{P}{\pi}$ (2) $\frac{3P}{8\pi}$
(3) $\frac{2P}{3\pi}$ (4) $\frac{3P}{4\pi}$

45. A long solenoid has n turn per unit length and current I amp is flowing through it. The magnetic field at the end of the solenoid will be

(1) $8\mu_0 nI$ (2) $2\mu_0 n^2 I$

(3) $\frac{\mu_0 nI}{2}$ (4) $\mu_0 n^2 I$

45. एक लम्बी परिनालिका की प्रति इकाई लम्बाई में n घेरे है तथा इससे I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के सिरे पर चुम्बकीय क्षेत्र होगा

(1) $8\mu_0 nI$ (2) $2\mu_0 n^2 I$

(3) $\frac{\mu_0 nI}{2}$ (4) $\mu_0 n^2 I$

CHEMISTRY

46. Which of the following is most acidic?

(1) N_2O_5 (2) SO_3

(3) P_2O_5 (4) N_2O_3

47. Bonds present in NH_4Cl is/are

(1) Covalent and coordinate only

(2) Covalent, ionic and coordinate

(3) Only covalent

(4) Only ionic

48. When nitrogen monoxide is reacted with dinitrogen tetraoxide then it produces

(1) N_2O (2) NO_2

(3) N_2O_3 (4) N_2O_5

49. Acidity of monoprotic acids in aqueous solution increase in the order

(1) HF < HBr < HCl < HI

(2) HBr < HCl < HF < HI

(3) HI < HBr < HCl < HF

(4) HF < HCl < HBr < HI

50. Match the compounds given in column I with the shape in column II and mark the correct option.

Column I	Column II
a. $XeOF_4$	(i) Pyramidal
b. XeO_3	(ii) Square pyramidal
c. XeO_2F_2	(iii) Linear
d. XeF_2	(iv) See-saw

(1) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)

(2) a(i), b(ii), c(iv), d(iii)

(3) a(ii), b(iv), c(i), d(iii)

(4) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)

51. Hair cream is an example of

(1) Foam (2) Gel

(3) Emulsion (4) Sol

46. निम्नलिखित में से कौनसा अत्यधिक अम्लीय है?

(1) N_2O_5 (2) SO_3

(3) P_2O_5 (4) N_2O_3

47. NH_4Cl में उपस्थित बंध है/हैं

(1) केवल सहसंयोजक तथा उपसहसंयोजक

(2) सहसंयोजक, आयनिक तथा उपसहसंयोजक

(3) केवल सहसंयोजक

(4) केवल आयनिक

48. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के साथ अभिक्रिया पर प्राप्त होता है

(1) N_2O (2) NO_2

(3) N_2O_3 (4) N_2O_5

49. जलीय विलयन में एककप्रोटिक अम्लों की अम्लता का बढ़ता क्रम है

(1) HF < HBr < HCl < HI

(2) HBr < HCl < HF < HI

(3) HI < HBr < HCl < HF

(4) HF < HCl < HBr < HI

50. कॉलम I में दिये गये यौगिकों को कॉलम II में दी गई आकृति के साथ मिलान कीजिए तथा सही विकल्प को चिन्हित कीजिए।

कॉलम I	कॉलम II
a. $XeOF_4$	(i) पिरामिडीय
b. XeO_3	(ii) वर्ग पिरामिडीय
c. XeO_2F_2	(iii) रेखीय
d. XeF_2	(iv) सी-सा

(1) a(ii), b(i), c(iv), d(iii)

(2) a(i), b(ii), c(iv), d(iii)

(3) a(ii), b(iv), c(i), d(iii)

(4) a(ii), b(iii), c(iv), d(i)

51. हेयर क्रीम किसका एक उदाहरण है?

(1) फोम (2) जेल

(3) पायस (4) सॉल

52. Which of the following is incorrect for chemisorption?
(1) Irreversible
(2) High heat of adsorption
(3) Increase with increase in surface area
(4) Low temperature is favourable

53. Which of the following metals is purified by mond process?
(1) Zr (2) Ni
(3) Ti (4) Ge

54. The metal oxide which can be reduced to metal by CO below 1073 K is
(1) FeO (2) ZnO
(3) MgO (4) Al_2O_3

55. Which one of the following is an ore of zinc?
(1) Calamine (2) Malachite
(3) Magnetite (4) Cuprite

56. For a reaction, $r = k[CH_3COCH_3]^{3/2}[O_2]^{1\backslash2}$, then unit of rate of reaction and rate constant respectively are
(1) Mol L^{-1} s^{-1} and Mol L^{-1} s^{-1}
(2) Mol L^{-1} s^{-1} and Mol^{-1} L s^{-1}
(3) Mol L s and Mol^{-1} L s^{-1}
(4) Mol L^{-1} s and Mol L s^{-1}

57. Hydrolysis of ethyl acetate in the presence of acidic solution is
(1) Second order reaction
(2) Pseudo first order reaction
(3) Zero order reaction
(4) Third order reaction

58. Mechanism of the reaction :
$2NO_2 + F_2 \rightarrow 2NO_2F$, is given below

$NO_2 + F_2 \xrightarrow{Slow} NO_2F + F$

$NO_2 + F \xrightarrow{Fast} NO_2F$

The overall order of the reaction will be
(1) 0 (2) 2
(3) 1 (4) 1.5

59. For the reaction $HI(g) \xrightarrow[\Delta]{Au} \frac{1}{2}H_2(g) + \frac{1}{2}I_2(g)$

The order of reaction is
(1) Zero (2) First
(3) Second (4) Third

60. A first order reaction, which is 87.5% complete in 15 minutes has a half life period of
(1) 2 minute (2) 5 minute
(3) 8 minute (4) 9 minute

52. रासायनिक अधिशोषण के लिए निम्नलिखित में से कौनसा कथन गलत है?
(1) यह अनुत्क्रमणीय है
(2) इसमें अधिशोषण की ऊष्मा उच्च होती है
(3) यह पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ बढ़ता है
(4) इसके लिए निम्न ताप सहायक होता है

53. निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन मॉण्ड प्रक्रम द्वारा किया जाता है?
(1) Zr (2) Ni
(3) Ti (4) Ge

54. किस धातु ऑक्साइड को 1073 K के नीचे CO द्वारा धातु में अपचयित किया जा सकता है?
(1) FeO (2) ZnO
(3) MgO (4) Al_2O_3

55. निम्नलिखित में से कौनसा एक जिंक का अयस्क है?
(1) कैलेमाइन (2) मेलेकाइट
(3) मैग्नेटाइट (4) क्यूप्राइट

56. एक अभिक्रिया के लिए, $r = k[CH_3COCH_3]^{3/2}[O_2]^{1\backslash2}$ हो, तब अभिक्रिया के वेग तथा वेग नियतांक के मात्रक क्रमशः हैं
(1) Mol L^{-1} s^{-1} तथा Mol L^{-1} s^{-1}
(2) Mol L^{-1} s^{-1} तथा Mol^{-1} L s^{-1}
(3) Mol L s तथा Mol^{-1} L s^{-1}
(4) Mol L^{-1} s तथा Mol L s^{-1}

57. अम्लीय विलयन की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जलअपघटन है
(1) द्वितीय कोटि अभिक्रिया
(2) छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया
(3) शून्य कोटि अभिक्रिया
(4) तृतीय कोटि अभिक्रिया

58. अभिक्रिया $2NO_2 + F_2 \rightarrow 2NO_2F$ की क्रियाविधि नीचे दी गई है :

$NO_2 + F_2 \xrightarrow{मंद} NO_2F + F$

$NO_2 + F \xrightarrow{तीव्र} NO_2F$

अभिक्रिया की समग्र कोटि होगी
(1) 0 (2) 2
(3) 1 (4) 1.5

59. अभिक्रिया $HI(g) \xrightarrow[\Delta]{Au} \frac{1}{2}H_2(g) + \frac{1}{2}I_2(g)$ के लिए, अभिक्रिया कोटि है
(1) शून्य (2) प्रथम
(3) द्वितीय (4) तृतीय

60. एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 15 मिनट में 87.5% पूर्ण होती है, तब अभिक्रिया का अर्द्ध आयु काल है
(1) 2 मिनट (2) 5 मिनट
(3) 8 मिनट (4) 9 मिनट

61. Which of the following is correct relation for Freundlich adsorption isotherm at low pressure?

(1) $\frac{x}{m} \propto p^1$ (2) $\frac{x}{m} \propto p^0$

(3) $\frac{x}{m} \propto p^{-1}$ (4) $\frac{x}{m} \propto p^2$

62. For the adsorption, generally

(1) ΔH = +ve, ΔS = –ve, ΔG = –ve

(2) ΔH = –ve, ΔS = –ve, ΔG = –ve

(3) ΔH = –ve, ΔS = +ve, ΔG = +ve

(4) ΔH = +ve, ΔS = –ve, ΔG = +ve

63. The correct increasing order of coagulating value among Al^{3+}, Na^+, Mg^{2+} for negative sol is

(1) $Na^+ < Mg^{2+} < Al^{3+}$ (2) $Al^{3+} < Mg^{2+} < Na^+$

(3) $Mg^{2+} < Al^{3+} < Na^+$ (4) $Mg^{2+} < Na^+ < Al^{3+}$

64. Which among the following enzymes, converts protein into amino acid in stomach?

(1) Pepsin (2) Diastase

(3) Lactobacilli (4) Invertase

65. If the rate of reaction increases to two times with every 10° rise in temperature, and the temperature is raised by 60°, the new rate of the reaction will be

(1) 4 times (2) 64 times

(3) 32 times (4) 16 times

66. What is the activation energy for a reaction if its rate triples when the temperature is raised from 30°C to 40°C?

(R = 8.314 J mol^{-1} K^{-1}; log 3 = 0.477)

(1) 10.3 kJ mol^{-1} (2) 44.3 kJ mol^{-1}

(3) 86.62 kJ mol^{-1} (4) 160.71 kJ mol^{-1}

67. If $t_{1/2} \propto [R]_0$ then order of reaction is

(1) First (2) Second

(3) Third (4) Zero

68. The correct expression for Arrhenius equation is (where k is rate constant)

(1) $k = A.\, e^{-E_a/RT}$

(2) $k = A.\, e^{E_a/RT}$

(3) $\ln k = \ln A + E_a/RT$

(4) $\log k = \log A + \frac{E_a}{2.303\,RT}$

61. निम्न दाब पर फ्रॉयण्डलिक अधिशोषण समताप के लिए निम्नलिखित में से कौनसा सम्बन्ध सही है?

(1) $\frac{x}{m} \propto p^1$ (2) $\frac{x}{m} \propto p^0$

(3) $\frac{x}{m} \propto p^{-1}$ (4) $\frac{x}{m} \propto p^2$

62. सामान्यतः अधिशोषण के लिए होता है

(1) ΔH = +ve, ΔS = –ve, ΔG = –ve

(2) ΔH = –ve, ΔS = –ve, ΔG = –ve

(3) ΔH = –ve, ΔS = +ve, ΔG = +ve

(4) ΔH = +ve, ΔS = –ve, ΔG = +ve

63. ऋणावेशित सॉल के लिए Al^{3+}, Na^+, Mg^{2+} में स्कन्दन मान का सही बढ़ता क्रम है

(1) $Na^+ < Mg^{2+} < Al^{3+}$ (2) $Al^{3+} < Mg^{2+} < Na^+$

(3) $Mg^{2+} < Al^{3+} < Na^+$ (4) $Mg^{2+} < Na^+ < Al^{3+}$

64. निम्नलिखित में से कौनसा एंजाइम आमाशय में प्रोटीन को एमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है?

(1) पेप्सिन (2) डायस्टेज

(3) लैक्टोबेसिली (4) इन्वर्टेज

65. यदि ताप में प्रति 10° वृद्धि के साथ अभिक्रिया का वेग बढ़कर दोगुना हो जाता है, तो ताप में 60° की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का नया वेग हो जाएगा

(1) 4 गुना (2) 64 गुना

(3) 32 गुना (4) 16 गुना

66. यदि ताप में 30°C से 40°C तक वृद्धि करने पर एक अभिक्रिया का वेग तीन गुना हो जाता है, तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या है?

(R = 8.314 J mol^{-1} K^{-1}; log 3 = 0.477)

(1) 10.3 kJ mol^{-1} (2) 44.3 kJ mol^{-1}

(3) 86.62 kJ mol^{-1} (4) 160.71 kJ mol^{-1}

67. यदि $t_{1/2} \propto [R]_0$ हो, तो अभिक्रिया कोटि है

(1) प्रथम (2) द्वितीय

(3) तृतीय (4) शून्य

68. आरहेनियस समीकरण के लिए सही व्यंजक है (जहाँ k वेग नियतांक है)

(1) $k = A.\, e^{-E_a/RT}$

(2) $k = A.\, e^{E_a/RT}$

(3) $\ln k = \ln A + E_a/RT$

(4) $\log k = \log A + \frac{E_a}{2.303\,RT}$

69. For the reaction, $A + 3B \rightarrow 2C + \frac{1}{2}D$.

Which of the following does not express the reaction rate?

(1) $-\frac{d[B]}{3dt}$ (2) $-\frac{d[A]}{dt}$

(3) $\frac{d[C]}{2dt}$ (4) $\frac{d[D]}{2dt}$

70. In a reaction, C + D $\rightarrow$ product, rate is tripled when the concentration of C is tripled, and the rate increases by a factor of 9 when the concentrations of both the reactants (C and D) are tripled, rate law for the reaction can be written as

(1) Rate = k[C] $[D]^0$ (2) Rate = k[C] [D]

(3) Rate = k$[C]^1$ $[D]^2$ (4) Rate = k$[C]^2$ $[D]^2$

71. Which among the following ions contains $-O-O-$ peroxide linkage?

(1) SO_4^{2-} (2) $S_2O_7^{2-}$

(3) $S_2O_8^{2-}$ (4) SO_3^{2-}

72. Which of the statements, given below is incorrect?

(1) SO_2 molecule is polar

(2) SO_2 is used as anti-chlor

(3) SO_2 is used in bleaching wool and silk

(4) SO_2 molecule is linear

73. Which of the following compounds give N_2O gas on heating?

(1) HNO_3 (2) $(NH_4)_2Cr_2O_7$

(3) $Pb(NO_3)_2$ (4) NH_4NO_3

74. NH_3 is isostructural with

(1) H_2O (2) BrF_3

(3) PCl_3 (4) BrF_5

75. The correct order of increasing boiling point in the following species are

(1) $NH_3 < PH_3 < AsH_3 < SbH_3$

(2) $PH_3 < NH_3 < AsH_3 < SbH_3$

(3) $PH_3 < AsH_3 < SbH_3 < NH_3$

(4) $PH_3 < AsH_3 < NH_3 < SbH_3$

76. Which among the following is a positively charged colloid?

(1) Gold sols (2) As_2S_3 sols

(3) Eosin sol (4) TiO_2 sol

69. अभिक्रिया $A + 3B \rightarrow 2C + \frac{1}{2}D$ के लिए,

निम्नलिखित में से कौनसा व्यंजक अभिक्रिया वेग को व्यक्त नहीं करता है?

(1) $-\frac{d[B]}{3dt}$ (2) $-\frac{d[A]}{dt}$

(3) $\frac{d[C]}{2dt}$ (4) $\frac{d[D]}{2dt}$

70. अभिक्रिया C + D $\rightarrow$ उत्पाद में, C की सान्द्रता तीन गुना करने पर वेग तीन गुना हो जाता है तथा दोनों अभिकारकों (C तथा D) की सान्द्रता तीन गुना करने पर वेग बढ़कर 9 गुना हो जाता है, तब अभिक्रिया के लिए वेग नियम को किस रूप में लिखा जा सकता है?

(1) वेग = k[C] $[D]^0$ (2) वेग = k[C] [D]

(3) वेग = k$[C]^1$ $[D]^2$ (4) वेग = k$[C]^2$ $[D]^2$

71. निम्नलिखित में से किस आयन में $-O-O-$ परॉक्साइड बंधन पाया जाता है?

(1) SO_4^{2-} (2) $S_2O_7^{2-}$

(3) $S_2O_8^{2-}$ (4) SO_3^{2-}

72. निम्नलिखित में से कौनसा कथन गलत है?

(1) SO_2 अणु ध्रुवीय है

(2) SO_2 का उपयोग प्रति–क्लोर के रूप में किया जाता है

(3) SO_2 का उपयोग ऊन तथा रेशम के विरंजन में किया जाता है

(4) SO_2 अणु रेखीय है

73. निम्नलिखित में से किस यौगिक को गर्म करने पर N_2O गैस प्राप्त होती है?

(1) HNO_3 (2) $(NH_4)_2Cr_2O_7$

(3) $Pb(NO_3)_2$ (4) NH_4NO_3

74. NH_3 किसका समसंरचनात्मक है?

(1) H_2O (2) BrF_3

(3) PCl_3 (4) BrF_5

75. निम्नलिखित स्पीशीज के क्वथनांक का सही बढ़ता क्रम है

(1) $NH_3 < PH_3 < AsH_3 < SbH_3$

(2) $PH_3 < NH_3 < AsH_3 < SbH_3$

(3) $PH_3 < AsH_3 < SbH_3 < NH_3$

(4) $PH_3 < AsH_3 < NH_3 < SbH_3$

76. निम्नलिखित में से कौनसा एक धनावेशित कोलॉइड है?

(1) गोल्ड सॉल (2) As_2S_3 सॉल

(3) इओसिन सॉल (4) TiO_2 सॉल

Aakash Medical | IIT-JEE | Foundations

77. An example of heterogeneous catalysis is

(1) $2SO_2(g) + O_2(g) \xrightarrow{NO(g)} 2SO_3(g)$

(2) $CH_3COOCH_3(l) + H_2O(l) \xrightarrow{HCl(l)} CH_3COOH(aq) + CH_3OH(aq)$

(3) $2SO_2(g) \xrightarrow{Pt(s)} 2SO_3(g)$

(4) $C_{12}H_{22}O_{11}(aq) + H_2O(l) \xrightarrow{H_2SO_4(l)} \underset{\text{Glucose}}{C_6H_{12}O_6(aq)} + \underset{\text{Fructose}}{C_6H_{12}O_6(aq)}$

78. The critical micelles concentration value for soap is

(1) 10^{-8} to 10^{-6} mol L^{-1} (2) 10^{-4} to 10^{-1} mol L^{-1}

(3) 10^{-4} to 10^{-3} mol L^{-1} (4) 10^{-2} to 10 mol L^{-1}

79. Brown precipitate can be obtained by which of the following reaction?

(1) $ZnSO_4(aq) + NH_4OH(aq) \longrightarrow$

(2) $FeCl_3(aq) + NH_4OH(aq) \longrightarrow$

(3) $Cu^{2+}(aq) + 4NH_3(aq) \longrightarrow$

(4) $AgCl(s) + 2NH_3(aq) \longrightarrow$

80. When white phosphorus is heated with concentrated NaOH solution in an inert atmosphere of CO_2, the oxidation number of white phosphorus changes from zero to

(1) +1 and +3 (2) +1 and –3

(3) –1 and –3 (4) –1 and +3

81. When concentrated nitric acid reacts with iodine, it produces

(1) $HIO_4 + NO_2$ (2) $HIO + N_2O$

(3) $HIO_3 + NO_2$ (4) $HI + N_2O$

82. Partial hydrolysis of XeF_6 gives

(1) XeO_3 (2) XeF_4

(3) $XeOF_4$ (4) XeF_2

83. How many bridging oxygen atoms are present in P_4O_6?

(1) 4 (2) 5

(3) 6 (4) 3

84. Among the following the correct order of acidic strength is

(1) $HClO < HClO_2 < HClO_3$

(2) $HClO_3 < HClO_2 < HClO$

(3) $HClO_2 < HClO_3 < HClO$

(4) $HClO_2 < HClO < HClO_3$

77. विषमांगी उत्प्रेरण का एक उदाहरण है

(1) $2SO_2(g) + O_2(g) \xrightarrow{NO(g)} 2SO_3(g)$

(2) $CH_3COOCH_3(l) + H_2O(l) \xrightarrow{HCl(l)} CH_3COOH(aq) + CH_3OH(aq)$

(3) $2SO_2(g) \xrightarrow{Pt(s)} 2SO_3(g)$

(4) $C_{12}H_{22}O_{11}(aq) + H_2O(l) \xrightarrow{H_2SO_4(l)} \underset{\text{ग्लूकोज}}{C_6H_{12}O_6(aq)} + \underset{\text{फ्रक्टोज}}{C_6H_{12}O_6(aq)}$

78. साबुन के लिए क्रान्तिक मिसेल सान्द्रता का मान है

(1) 10^{-8} से 10^{-6} mol L^{-1} (2) 10^{-4} से 10^{-1} mol L^{-1}

(3) 10^{-4} से 10^{-3} mol L^{-1} (4) 10^{-2} से 10 mol L^{-1}

79. निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में भूरा अवक्षेप प्राप्त हो सकता है?

(1) $ZnSO_4(aq) + NH_4OH(aq) \longrightarrow$

(2) $FeCl_3(aq) + NH_4OH(aq) \longrightarrow$

(3) $Cu^{2+}(aq) + 4NH_3(aq) \longrightarrow$

(4) $AgCl(s) + 2NH_3(aq) \longrightarrow$

80. जब CO_2 के अक्रिय वातावरण में सफेद फॉस्फोरस को NaOH के सान्द्र विलयन के साथ गर्म किया जाता है, तो सफेद फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण अंक शून्य से किसमें परिवर्तित होता है?

(1) +1 तथा +3 (2) +1 तथा –3

(3) –1 तथा –3 (4) –1 तथा +3

81. सान्द्र नाइट्रिक अम्ल की आयोडीन के साथ अभिक्रिया पर प्राप्त होता है

(1) $HIO_4 + NO_2$ (2) $HIO + N_2O$

(3) $HIO_3 + NO_2$ (4) $HI + N_2O$

82. XeF_6 के आंशिक जलअपघटन पर प्राप्त होता है

(1) XeO_3 (2) XeF_4

(3) $XeOF_4$ (4) XeF_2

83. P_4O_6 में कितने सेतु ऑक्सीजन परमाणु पाये जाते हैं?

(1) 4 (2) 5

(3) 6 (4) 3

84. निम्नलिखित में से अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम है

(1) $HClO < HClO_2 < HClO_3$

(2) $HClO_3 < HClO_2 < HClO$

(3) $HClO_2 < HClO_3 < HClO$

(4) $HClO_2 < HClO < HClO_3$

85. The correct increasing order of bond dissociation enthalpy of halogens is
(1) $I_2 < Br_2 < Cl_2 < F_2$ (2) $I_2 < F_2 < Br_2 < Cl_2$
(3) $F_2 < I_2 < Br_2 < Cl_2$ (4) $Br_2 < F_2 < I_2 < Cl_2$

86. Oxidation states of N in HNO_3, N_3H, NH_3 are respectively
(1) +5, +3, –3 (2) +5, –1/3, –3
(3) +3, –1/3, –3 (4) +5, –1/3, +3

87. Chromatographic method is based on the principle of
(1) Absorption (2) Adsorption
(3) Vaporisation (4) Sublimation

88. Copper matte contains
(1) $Cu_2S + FeO$ (2) $FeO + CuO$
(3) $Cu_2S + FeS$ (4) $FeO + CaCO_3$

89. Purest form of iron is
(1) Pig iron (2) Cast iron
(3) Wrought iron (4) Steel

90. Constituent of bronze is
(1) Cu + Sn (2) Cu + Fe
(3) Cu + Zn (4) Fe + Zn

85. हैलोजनों की बंध वियोजन एन्थैल्पी का सही बढ़ता क्रम है
(1) $I_2 < Br_2 < Cl_2 < F_2$ (2) $I_2 < F_2 < Br_2 < Cl_2$
(3) $F_2 < I_2 < Br_2 < Cl_2$ (4) $Br_2 < F_2 < I_2 < Cl_2$

86. HNO_3, N_3H, NH_3 में N की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्रमशः हैं
(1) +5, +3, –3 (2) +5, –1/3, –3
(3) +3, –1/3, –3 (4) +5, –1/3, +3

87. वर्णलेखिकी विधि किस सिद्धान्त पर आधारित है?
(1) अवशोषण (2) अधिशोषण
(3) वाष्पीकरण (4) ऊर्ध्वपातन

88. कॉपर मेट में होता है
(1) $Cu_2S + FeO$ (2) $FeO + CuO$
(3) $Cu_2S + FeS$ (4) $FeO + CaCO_3$

89. लोहे का शुद्धतम रूप होता है
(1) कच्चा लोहा (2) ढलवां लोहा
(3) पिटवां लोहा (4) स्टील

90. काँसा का संघटक है
(1) Cu + Sn (2) Cu + Fe
(3) Cu + Zn (4) Fe + Zn

BOTANY

91. Which of the following transformation does not occur during pre-fertilization event at the time of flower formation?
(1) Hormonal transformation
(2) Structural transformation
(3) Transformation of shoot apical meristem into reproductive meristem
(4) Transformation of floral bud into floral primordia

92. Which of the following statements is **correct** regarding the filament of a typical stamen?
(1) It is long and slender stalk
(2) Its distal end remains attached to thalamus
(3) Its distal end remains attached to petal
(4) Its proximal end remains attached to anther lobes

93. Choose the **incorrect** statement regarding typical angiosperm anther.
(1) Each lobe has two thica
(2) There are many transverse lines of dehiscence one above the other
(3) It looks four sided structure in transverse section
(4) Four microsporangia are located at the corners

91. निम्नलिखित में से कौनसा रूपांतरण निषेचन पूर्व परिघटना के दौरान पुष्प निर्माण के समय नहीं होता है?
(1) हार्मोनल रूपांतरण
(2) संरचनात्मक रूपांतरण
(3) प्ररोह शीर्ष मेरिस्टेम का जननीय मेरिस्टेम में होने वाला रूपांतरण
(4) पुष्पीय कलिका का पुष्पीय प्राइमोर्डिया में होने वाला रूपांतरण

92. निम्नलिखित में से कौनसा कथन प्रारूपिक पुंकेसर के तंतु के संदर्भ में **सही** है?
(1) यह लंबा व पतला वृंत है
(2) इसका दूरस्थ सिरा पुष्पासन से जुड़ा रहता है
(3) इसका दूरस्थ सिरा दल से जुड़ा रहता है
(4) इसका निकटवर्ती सिरा परागकोश पालि से जुड़ा रहता है

93. प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश के संदर्भ में **गलत** कथन का चयन कीजिए।
(1) प्रत्येक पालि में दो पुट होते हैं
(2) एक दूसरे के ऊपर प्रस्फुटन की अनेक अनुप्रस्थ रेखाएं होती हैं
(3) यह अनुप्रस्थ खंड में चार भागों वाली संरचना है
(4) चार लघुबीजाणुधानी किनारे पर स्थित होते हैं

94. Which option is **not** related to floriculture?
(1) Marketing of flowers
(2) Study of pollinators
(3) Breeding of plants for flowers
(4) Science of cultivation of flowers

95. The structures formed at the end of microsporogenesis, are
(1) Four haploid megaspores in a linear tetrad
(2) One functional megaspore
(3) Haploid microspore tetrad
(4) Binucleate tapetal cells

96. Tapetum performs all of the following functions, **except**
(1) Secretion of sporopollenin
(2) Providing nourishment
(3) Secretion of pollenkitt
(4) Production of gametes

97. Read the following statements.
A. The pollen grains are spherical, measuring about 25-50 mm in diameter.
B. The variety of pollen grain architecture includes colours and designs but not size and shape.
C. Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of pomalin
Select the option which is **true** for them.
(1) All A, B, C are correct
(2) All A, B, C are incorrect
(3) Only A and B are correct
(4) Only B and C are correct

98. Which of the layers of anther wall can be more than one layer thick?
(1) Epidermis (2) Endothecium
(3) Middle layer (4) Tapetum

99. In about 60% angiosperms when pollen grain is mature, it usually contains
(1) Two vegetative cells and one prothalial cell
(2) Two vegetative cells and one male gamete
(3) Two generative cells and two prothalial cells
(4) One generative cell and one vegetative cell

94. कौनसा विकल्प पुष्पकृषि से सम्बन्धित **नहीं** है?
(1) पुष्पों का व्यापार
(2) परागणकर्ताओं का अध्ययन
(3) पुष्पों के लिए पादपों का प्रजनन
(4) पुष्पों के संवर्धन का विज्ञान

95. लघुबीजाणुजनन के अंत में बनने वाली संरचनाएं
(1) रेखीय चतुष्क में चार अगुणित गुरूबीजाणु होती हैं
(2) एक क्रियात्मक गुरूबीजाणु हैं
(3) अगुणित लघुबीजाणु चतुष्क हैं
(4) द्विकेंद्रकी टेपीटल कोशिकाएं हैं

96. टेपीटम किसके **अतिरिक्त** निम्नलिखित सभी कार्यों को दर्शाता है?
(1) स्पोरोपॉलेनिन का स्त्रावण
(2) पोषण प्रदान करना
(3) पॉलेनकिट का स्त्रावण
(4) युग्मकों का उत्पादन

97. निम्नलिखित कथनों को पढ़िये।
A. परागकण गोलीय होते हैं, इसका माप लगभग 25-50 mm व्यास होता है।
B. परागकणों के संरचना विन्यास में रंग व प्रारूप होता है परंतु इसमें आकार व आकृति नहीं होती है
C. परागकण जीवाश्म के रूप सु–परिरक्षित होते हैं क्योंकि इनमें पॉमेलिन होता है
इनके लिए **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
(1) A, B, C सभी सही हैं
(2) A, B, C सभी गलत हैं
(3) केवल A व B सही हैं
(4) केवल B व C सही हैं

98. परागकोश भित्ति की कौनसी परत,एक परत से अधिक मोटी हो सकती है?
(1) बाह्यत्वचा
(2) अंतस्थीसियम
(3) मध्य परत
(4) टेपीटम

99. लगभग 60% आवृतबीजियों में जब परागकण परिपक्व होता है तो इसमें सामान्यतः
(1) दो कायिक कोशिकाएं व एक प्रोथैलियल कोशिका होती है
(2) दो कायिक कोशिकाएं व एक नर युग्मक होता है
(3) दो जननीय कोशिकाएं व दो प्रोथैलियल कोशिकाएं होती हैं
(4) एक जननीय कोशिका व दो कायिक कोशिका होती है

100. In most of the angiosperms, generative cell of male gametophyte divides into two male gametes in

(1) Megasporangium

(2) Cytoplasm of central cell

(3) Cytoplasm of synergid

(4) Pollen tube

101. Match the following columns w.r.t. pollen grains and select the **correct** option.

	Column-I		Column-II
a.	Plasma membrane	(i)	Thin and continuous inner wall
b.	Intine	(ii)	Lack outer hard covering
c.	Sporopollenin	(iii)	Made up of phospholipids
d.	Germ pore	(iv)	No known enzyme can degrade it

(1) a(iii), b(i), c(iv), d(ii) (2) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)

(3) a(i), b(ii), c(iii), d(iv) (4) a(iv), b(i), c(iii), d(ii)

102. A dissected flower of *Hibiscus* shows

(1) Five carpels with syncarpous condition

(2) Two carpels with apocarpous condition

(3) Multicarpellary, apocarpous pistil

(4) Marginal placentation in gynoecium

103. Which of the following represents the basal part of a typical ovule?

(1) Micropyle (2) Chalaza

(3) Integument (4) Hilum

104. The ploidy of the cells of the nucellus and the functional megaspore of anatropous ovule are respectively

(1) Haploid and diploid (2) Diploid and triploid

(3) Diploid and haploid (4) Triploid and haploid

105. Which one of the following plays an important role in guiding the pollen tube into the synergid?

(1) Egg apparatus

(2) Antipodal cell

(3) Filiform apparatus

(4) Special cellular thickenings in egg cell

100. अधिकांश आवृतबीजियों में नर युग्मकोद्भिद की जननीय कोशिका किसमें दो नर युग्मकों में विभाजित होती है?

(1) गुरूबीजाणुधानी में

(2) केन्द्रीय कोशिका के कोशिकाद्रव्य में

(3) सहायक कोशिका के कोशिकाद्रव्य में

(4) परागनलिका में

101. परागकणों के संदर्भ में निम्नलिखित कॉलमों का मिलान कीजिए तथा **सही** विकल्प का चयन कीजिए।

	कॉलम-I		कॉलम-II
a.	प्लाज्मा झिल्ली	(i)	पतली तथा सतत आंतरिक भित्ति
b.	अंतःचोल	(ii)	बाह्य कठोर आवरण का अभाव
c.	स्पोरोपॉलेनिन	(iii)	फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है
d.	जनन छिद्र	(iv)	कोई ज्ञात एंजाइम इसे नष्ट नहीं कर सकता

(1) a(iii), b(i), c(iv), d(ii) (2) a(iv), b(iii), c(ii), d(i)

(3) a(i), b(ii), c(iii), d(iv) (4) a(iv), b(i), c(iii), d(ii)

102. *हिबिस्कस* का विच्छेदित पुष्प किसको दर्शाता है?

(1) युक्तांडपी स्थिति वाले पाँच अंडप

(2) वियुक्तांडपी स्थिति वाले दो अंडप

(3) बहुअंडपी, वियुक्तांडपी स्त्रीकेसर

(4) जायांग में सीमांत बीजांडन्यास

103. निम्नलिखित में से कौनसा एक प्रारूपिक बीजांड के आधारी भाग को निरूपित करता है?

(1) बीजांडद्वार (2) निभाग

(3) अध्यावरण (4) हाइलम

104. बीजांडकाय के कोशिकाओं की गुणिता तथा एनाट्रोपस बीजांड के कार्यात्मक गुरूबीजाणु क्रमशः होते हैं

(1) अगुणित व द्विगुणित

(2) द्विगुणित व त्रिगुणित

(3) द्विगुणित व अगुणित

(4) त्रिगुणित व अगुणित

105. निम्नलिखित में से कौनसा एक सहायक कोशिका में परागनलिका के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है?

(1) अंड उपकरण

(2) प्रतिव्यासांत कोशिका

(3) फिलीफार्म उपकरण

(4) अंड कोशिका में विशिष्ट कोशिकीय स्थूलन

106. Water pollinated flowers are neither colourful nor produce nectar because
(1) Plants use colourful flowers and nectar to attract insects for pollination
(2) Colour and nectar are destroyed in the flowers due to water
(3) They do not get sufficient light
(4) Pollen grains of hydrophilous flower are toxic and animals get sick

107. Which of the following statements is **wrong**?
(1) In *Commelina*, seed-set is assured even in the absence of pollinators
(2) Transfer of pollen grains from anther of a plant to stigma of other plant of same species is xenogamy
(3) Pollen-pistil interaction is mediated by chemicals
(4) Pollen-pistil recognition is always followed by inhibition of pollen germination

108. Dicot embryo develops at the micropylar end of the embryo sac in which of the following sequences?
(1) Zygote → Pro-embryo → Mature embryo → Globular embryo
(2) Zygote → Pro-embryo → Globular embryo → Heart shaped embryo → Mature embryo
(3) Zygote → Globular embryo → Pro-embryo → Heart shaped embryo → Mature embryo
(4) Zygote → Pro-embryo → Heart shaped embryo → Globular embryo → Mature embryo

109. In the given statements (A-D), how many is/are **correct**?
A. The portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is the hypocotyl.
B. In some seeds, remnants of nucellus are persistent as in black pepper and beet.
C. Germinating seeds contain 10-15% moisture by mass.
D. Micropyle facilitates entry of pollen tube into the seed during germination.
(1) Four (2) Three
(3) Two (4) One

106. जल परागित पुष्प न तो रंगीन होते हैं न ही मकरंद उत्पन्न करते हैं क्योंकि
(1) पादप परागण हेतु कीटों को आकर्षित करने के लिए रंगीन पुष्प व मकरंद उत्पन्न करते हैं
(2) जल के कारण पुष्पों का रंग व मकरंद नष्ट हो जाता है
(3) इन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता है
(4) जल परागित पुष्पों के पराग कण विषैले होते है, तथा इससे जंतु बीमार हो जाते हैं

107. निम्नलिखित में से कौनसा कथन **गलत** है?
(1) *कॉमेलिना* में बीजावरण परागणकर्ता की अनुपस्थिति में निश्चित होता है
(2) एक पादप के परागकोश से उसी जाति के अन्य पादप के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण जेनोगैमी कहलाता है
(3) पराग–स्त्रीकेसर अंतःक्रिया रसायनों द्वारा होती हैं
(4) पराग–स्त्रीकेसर के अभिज्ञान के बाद सदैव पराग अंकुरण संदमित हो जाता है

108. निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में भ्रूण कोष के बीजांडद्वारी सिरे पर द्विबीजपत्री भ्रूण परिवर्धित होते हैं?
(1) युग्मनज → प्राक्–भ्रूण → परिपक्व भ्रूण → ग्लोब्यूलर भ्रूण
(2) युग्मनज → प्राक्–भ्रूण → ग्लोब्यूलर भ्रूण → हृदयाकार भ्रूण → परिपक्व भ्रूण
(3) युग्मनज → ग्लोब्यूलर भ्रूण → प्राक्–भ्रूण → हृदयाकार भ्रूण → परिपक्व भ्रूण
(4) युग्मनज → प्राक्–भ्रूण → हृदयाकार भ्रूण → ग्लोब्यूलर भ्रूण → परिपक्व भ्रूण

109. दिए गए कथनों (A-D) में से कितने **सही** है/हैं?
A. स्कुटेलम के संयोजन के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष का अनुपात बीजपत्राधार कहलाता है।
B. कुछ बीजों में बीजांडकाय के अवशेष जैसे काली मिर्च तथा चुकंदर में स्थायी होते हैं।
C. अंकुरणशील बीजों में इनके भार के संदर्भ में 10-15% योगदान नमी का होता है।
D. बीजांडद्वार अंकुरण के दौरान बीज में पराग नलिका के प्रवेश को सुसाध्य बनाता है।
(1) चार (2) तीन
(3) दो (4) एक

110. Choose the right one w.r.t. post-fertilization events.
(1) Endosperm development succeeds embryo development
(2) Transformation of ovary into fruit and ovules into seeds proceeds simultaneously
(3) Transformation of ovary into fruit precedes the transformation of ovules into seeds
(4) Transformation of ovules into seeds precedes the transformation of ovary into fruit.

111. Find the **odd** one w.r.t. true fruits.
(1) Strawberry (2) Groundnut
(3) Mango (4) Orange

112. Select the **correct** match.

(1)	10,000 years of seed dormancy	–	Orchid
(2)	Thousands of tiny seeds in a fruit	–	*Citrus*
(3)	Billions of seeds are produced by a tree	–	*Ficus*
(4)	Many embryos in a seed	–	Wheat

113. Which of the following statements is **correct**?
(1) All species of Asteraceae and grasses have evolved apomixis
(2) Parthenocarpy cannot be induced by PGR
(3) Hybrid characters are maintained by selfing generation after generation
(4) Hybrid characteristics through apomictic seeds are retained generation after generation

114. The cells of fleshy leaves in onion have 16 chromosomes, the number of chromosomes in each cell of endosperm (A), egg apparatus (B) and nucellus (C) are
(1) A = 24, B = 24, C = 8
(2) A = 24, B = 8, C = 16
(3) A = 16, B = 8, C = 24
(4) A = 8, B = 32, C = 16

115. Which of the given statements is **not** correct?
(1) Mendelian factors represent the genetic basis of inheritance
(2) Variation is the degree by which progeny differ from their parents
(3) The secret of variation is hidden in sexual reproduction
(4) The cause of genetic variation is still unknown

110. निषेचन पश्च परिघटनाओं के संदर्भ में सही पद का चयन कीजिए।
(1) भ्रूणपोष परिवर्धन भ्रूण परिवर्धन को सफल बनाता है
(2) अंडाशय का फल में रूपांतरण तथा बीजांड का बीज में रूपांतरण एकसाथ होता है
(3) अंडाशय का फल में होने वाले रूपांतरण से पहले बीजांड का बीजों में रूपांतरण होता है
(4) बीजांड का बीजों में होने वाले रूपांतरण के बाद अंडाशय का फल में रूपांतरण होता है

111. वास्तविक फलों के संदर्भ में **विषम** पद का चयन कीजिए।
(1) स्ट्रॉबेरी (2) मूंगफली
(3) आम (4) नारंगी

112. **सुमेलित** का चयन कीजिए।

(1)	बीज प्रसुप्ति का 10,000 वर्ष	–	ऑर्किड
(2)	एक फल में पाए जाने वाले हजारों छोटे बीज	–	*सिट्रस*
(3)	वृक्ष द्वारा उत्पन्न होने वाले बिलियन बीज	–	*फाइकस*
(4)	एक बीज में पाए जाने वाले अनेक भ्रूण	–	गेहूँ

113. निम्नलिखित में से कौनसा कथन **सही** है?
(1) एस्टेरेसी तथा घासों की सभी जातियों में असंगजनन होता है
(2) अनिषेकफलन, PGR द्वारा प्रेरित नहीं हो सकता
(3) संकर अभिलक्षण पीढ़ी–दर–पीढ़ी स्वनिषेचन द्वारा व्यवस्थित रहती हैं
(4) संकर अभिलक्षण असंगजनित बीजों द्वारा पीढ़ी–दर–पीढ़ी बनी रहती है

114. प्याज के गूदेदार पर्णों की कोशिकाओं में 16 गुणसूत्र होते हैं तो भ्रूणपोष (A), अंड उपकरण (B) तथा बीजांडकाय (C) के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी?
(1) A = 24, B = 24, C = 8
(2) A = 24, B = 8, C = 16
(3) A = 16, B = 8, C = 24
(4) A = 8, B = 32, C = 16

115. दिया गया कौनसा कथन सही **नहीं** है?
(1) मेण्डल के कारक वंशागति के आनुवंशिक आधार को निरूपित करता है
(2) विविधता वह श्रेणी जिसके द्वारा संतति अपने जनक से भिन्न होता है
(3) विविधता का रहस्य लैंगिक जनन में छिपा होता है
(4) आनुवंशिक विविधता का कारण अभी तक अज्ञात है

116. Punnett square was developed by
(1) German geneticist
(2) American geneticist
(3) British geneticist
(4) Father of genetics

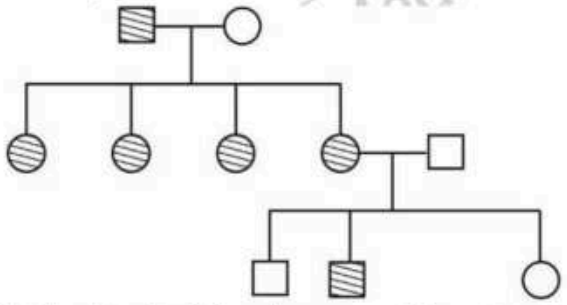
117. A man with blood group 'A' whose father's blood group was 'O' marries a woman with blood group 'B' whose father's blood group was 'O'. The probability of their first child with 'A' blood group would be
(1) 0% (2) 25%
(3) 50% (4) 100%

118. Polygenic inheritance of human skin colour was first studied by
(1) Nilsson-Ehle
(2) Bateson and Punnett
(3) Davenport
(4) Morgan and Sturtevant

119. The gene causing myotonic dystrophy in human is
(1) Autosomal recessive
(2) Autosomal dominant
(3) Sex linked recessive
(4) The largest gene of human genome

120. In a Mendelian dihybrid cross, when a plant with genotype TtYy (Tall plant and yellow seed) is crossed with the plant having genotype ttYy (dwarf plant and yellow seed), the phenotypic ratio in their offspring would be
(1) 9 : 3 : 3 : 1 (2) 3 : 1
(3) 3 : 3 : 1 : 1 (4) 1 : 2 : 1

121. Study the pedigree and choose the option which better explains the chart.



(1) The inherited disorder can not be autosomal dominant
(2) The inherited disorder may be colour blindness
(3) It is Y-linked trait
(4) It is X-linked dominant trait

116. पुनेट वर्ग किसके द्वारा विकसित किया गया था?
(1) जर्मन आनुवंशिकीविज्ञ
(2) अमेरिकी आनुवंशिकीविज्ञ
(3) ब्रिटिश आनुवंशिकीविज्ञ
(4) आनुवंशिकी के जनक

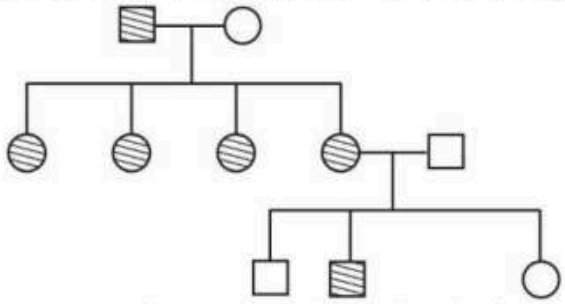
117. 'A' रक्त समूह वाला एक पुरूष, जिसके पिता का रक्त समूह 'O' था उसका विवाह 'B' रक्त समूह वाली महिला के साथ होता है जिसके पिता का रक्त समूह 'O' था, तो उसके प्रथम बच्चे में 'A' रक्त समूह होने की कितनी प्रतिशत संभावना होगी?
(1) 0% (2) 25%
(3) 50% (4) 100%

118. मानव त्वचा रंग के बहुजीनी वंशागति का सर्वप्रथम किसके द्वारा अध्ययन किया गया था?
(1) निल्सन–इहले
(2) बेटेसन व पुनेट
(3) डेवेनपोर्ट
(4) मार्गन व स्टर्टीवेंट

119. मानव में मायोटोनिक कुपोषण उत्पन्न करने वाला जीन
(1) अलिंगसूत्री अप्रभावी होता है
(2) अलिंगसूत्री प्रभावी होता है
(3) लिंग–सहलग्न अप्रभावी होता हैं
(4) मानव जीनोम का बड़ा जीन होता हैं

120. मेण्डल के द्वि–संकर संकरण में जब जीन प्ररूप TtYy (लंबा पादप व पीला बीज) वाले पादप का संकरण जीन प्ररूप ttYy (बौना पादप व पीला बीज) वाले पादप के साथ किया जाता है तो उसके संतति का लक्षणप्ररूपी अनुपात क्या होगा?
(1) 9 : 3 : 3 : 1 (2) 3 : 1
(3) 3 : 3 : 1 : 1 (4) 1 : 2 : 1

121. वंशावली का अध्ययन कीजिए तथा चार्ट की अच्छी तरह से व्याख्या करने वाले विकल्प का चयन कीजिए।



(1) वंशानुगत विकार अलिंगसूत्री प्रभावी नहीं हो सकता है
(2) वर्णांधता वंशानुगत विकार हो सकता है
(3) यह Y-सहलग्न लक्षण है
(4) यह X-सहलग्न प्रभावी लक्षण है

122. Which of the following genetic disorders is due to change in a subset of chromosome number?
(1) Phenylketonuria
(2) Sickle cell anaemia
(3) Cystic fibrosis
(4) Down's syndrome

123. Which can be easily studied by analysis of karyotypes?
(1) Klinefelter's syndrome
(2) Albinism
(3) Haemophilia
(4) Alkaptonuria

124. Geneticist observed that two completely linked genes do not segregate independently of each other in dihybrid cross. In such a condition, F_2 ratio deviated very significantly from the
(1) 9 : 3 : 3 : 1 to 9 : 6 : 1
(2) 9 : 3 : 3 : 1 to 3 : 1
(3) 3 : 1 to 9 : 3 : 3 : 1
(4) 9 : 3 : 3 : 1 to 1 : 2 : 1 : 2 :4 : 2 : 1 : 2 : 1

125. T.H. Morgan found *Drosophila melanogaster* very suitable experimental material for discovering the basis of genetic variation due to all, **except**
(1) Laboratory culture in simple synthetic medium
(2) Life-span is one to two days
(3) Single mating produce a large number of progeny flies
(4) The male and female flies are easily distinguishable

126. In which of the following pairs of organisms, the male and female individuals have same number of chromosomes?
(1) Human being and grasshopper
(2) Grasshopper and *Drosophila*
(3) Birds and human being
(4) Birds and honey bees

127. Many chemical and physical factors that induce mutations, are referred to as
(1) Mutagens
(2) Mutants
(3) Androgens
(4) Carcinogen

122. निम्नलिखित में से कौनसा आनुवंशिक विकार गुणसूत्र संख्या के उपवर्ग में परिवर्तन के कारण होता है?
(1) फीनाइलकीटोनूरिया
(2) दात्र कोशिका अरक्तता
(3) सिस्टिक फाइब्रोसिस
(4) डाउन सिण्ड्रोम

123. इनमें से किसका कैरियोटाइप के विश्लेषण द्वारा आसानी से अध्ययन किया जा सकता है?
(1) क्लाइनफेल्टर्स सिण्ड्रोम
(2) एल्बिनिज्म
(3) हीमोफीलिया
(4) एल्कैप्टोनूरिया

124. आनुवंशिकीविज्ञ ने यह अवलोकित किया कि द्विसंकर संकरण में दो पूर्ण रूप से सहलग्न जीन एक–दूसरे से स्वतंत्र रूप से भिन्न नहीं होते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में F_2 अनुपात अत्यधिक महत्वपूर्ण से बदलता रहता है
(1) 9 : 3 : 3 : 1 से 9 : 6 : 1 तक
(2) 9 : 3 : 3 : 1 से 3 : 1 तक
(3) 3 : 1 से 9 : 3 : 3 : 1 तक
(4) 9 : 3 : 3 : 1 से 1 : 2 : 1 : 2 :4 : 2 : 1 : 2 : 1 तक

125. किसके **अतिरिक्त** दिए गए सभी के कारण टी.एच. मार्गन ने पाया कि *ड्रोसोफिला मैलानोगैस्टर* आनुवंशिक विविधता की खोज के लिए अत्यधिक उपयुक्त प्रयोगात्मक पदार्थ है?
(1) सरल संश्लेषी माध्यम में प्रयोगशाला संवर्धन होता है
(2) जीवन काल एक से दो दिन का होता है
(3) एकल समागम द्वारा अनेक संतति मक्खियाँ उत्पन्न होती हैं
(4) नर तथा मादा मक्खियों को आसानी से विभेदित किया जाता है

126. जीवों के निम्नलिखित में से किस युग्म में नर व मादा व्यष्टियों में गुणसूत्र की संख्या समान होती है?
(1) मानव व टिड्डा
(2) टिड्डा व *ड्रोसोफिला*
(3) पक्षी व मानव
(4) पक्षी तथा मधुमक्खी

127. अनेक रसायनिक व भौतिक कारक जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं क्या कहलाते हैं?
(1) उत्परिवर्तजन
(2) उत्परिवर्ती
(3) एंड्रोजेन
(4) कारसिनोजेन

128. The family pedigree of Queen Victoria shows a number of haemophilic descendents as she was
(1) Haemophilic
(2) Carrier of haemophilia
(3) Married to the king affected with same disease
(4) Married to the king who was carrier of haemophilia

129. In garden pea, cross is made between a plant having yellow seed with large starch grains and plant having green seed with small starch grain. The F_1 plant obtained is yellow seed with starch of intermediate size. On selfing of F_1, the phenotypic ratio of this dihybrid cross in F_2 generation will be
(1) 3 : 1
(2) 9 : 3 : 3 : 1
(3) 3 : 6 : 3 : 1 : 2 : 1
(4) 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1

130. Mendel did hybridization experiments on garden pea during the
(1) End of 19th century
(2) Middle of 18th century
(3) End of 18th century
(4) Middle of 19th century

131. Choose the **correct** statement regarding disorder of sickle-cell anaemia.
(1) RBC becomes biconcave disc-like
(2) GUG changes to GAG
(3) Polymerisation of haemoglobin molecule under high oxygen tension
(4) Substitution of glutamic acid by valine

132. Chromosomal aberrations are commonly observed in
(1) Cancer cells
(2) Normal somatic cells
(3) All meiocytes
(4) Only polyploid cells

133. There are six genotypes of the human ABO blood group types. How many genotypes are possible if a gene exists in 5 allelic forms in population of *Drosophila* for eye colour?
(1) 25 (2) 16
(3) 32 (4) 15

128. रानी विक्टोरिया की कुल वंशावली हीमोफीलिक वंशजों को दर्शाता है क्योंकि वह/उन्होंने
(1) हीमोफीलिक थी
(2) हीमोफीलिया की वाहक थी
(3) उस राजा से विवाह किया जो इसी रोग से ग्रसित थे
(4) उस राजा से विवाह किया जो हीमोफीलिया के वाहक थे

129. उद्यान मटर में बड़े मंड कण युक्त पीले बीज वाले पादप तथा छोटे मंड कण युक्त हरे बीज वाले पादप के बीच संकरण करवाया जाता है, F_1 पादप में मध्यवर्ती आकार वाले मंड युक्त पीले बीज प्राप्त होते है। F_1 का निषेचन करने पर F_2 पीढ़ी में द्विसंकर संकरण का लक्षणप्ररूपी अनुपात क्या होगा?
(1) 3 : 1
(2) 9 : 3 : 3 : 1
(3) 3 : 6 : 3 : 1 : 2 : 1
(4) 1 : 2 : 1 : 2 : 4 : 2 : 1 : 2 : 1

130. मेण्डल ने उद्यान मटर पर संकरण प्रयोग _____ में किया था।
(1) 19वीं सदी के अंत
(2) 18वीं सदी के मध्य
(3) 18वीं सदी के अंत
(4) 19वीं सदी के मध्य

131. दात्र–कोशिका अरक्तता विकार के संदर्भ में **सही** कथन का चयन कीजिए।
(1) RBC उभयावतल डिस्क की तरह हो जाता है
(2) GUG, GAG में बदल जाता है
(3) उच्च ऑक्सीजन तनाव के अंतर्गत हीमोग्लोबिन अणु का बहुलकीकरण होता है
(4) वेलाइन द्वारा ग्लुटॉमिक अम्ल का प्रतिस्थापन होता है

132. गुणसूत्रीय विपथन सामान्यतः किसमें होता है?
(1) कैंसर कोशिका
(2) सामान्य कायिक कोशिका
(3) सभी अर्धसूत्री कोशिका
(4) केवल बहुगुणित कोशिकाएं

133. मानव के ABO प्रकार के रक्त समूह में छः जीनप्ररूप होते हैं, यदि *ड्रोसोफिला* के समष्टि में नेत्र रंग के लिए जीन 5 अलील वाले रूपों में होता है तो कितने जीनप्ररूप संभव होंगे?
(1) 25 (2) 16
(3) 32 (4) 15

134. Two genes w^+ and m^+ on X-chromosome shows 37.2 percent recombination. According to Sturtevant, the distance between these two genes are
(1) 62.8 cM (2) 1.3 cM
(3) 37.2 cM (4) 98.7 cM

135. How many types of gametes are possible by a diploid plant having AaBbDDEe genotypes?
(1) 32 (2) 16
(3) 8 (4) 4

134. X-गुणसूत्र पर दो जीन w^+ व m^+, 37.2 प्रतिशत पुनर्योजन दर्शाते हैं, तो स्टर्टीवेंट के अनुसार इन दोनों जीनों के बीच की दूरी क्या होगी?
(1) 62.8 cM (2) 1.3 cM
(3) 37.2 cM (4) 98.7 cM

135. AaBbDDEe जीनप्ररूप वाले एक द्विगुणित पादप द्वारा कितने प्रकार के युग्मक संभव होते हैं?
(1) 32 (2) 16
(3) 8 (4) 4

ZOOLOGY

136. Testes descend into scrotum in humans for proper
(1) Spermatogenesis
(2) Fertilization
(3) Development of sex organs
(4) Development of visceral organs

137. In males, FSH receptor are located on surface of
(1) Mast cells (2) Granulosa cells
(3) Leydig cells (4) Sertoli cells

138. Urethra is a part of reproductive tract in
(1) Female
(2) Male
(3) Both male and female
(4) In all amniotes

139. If a young woman has high plasma level of T_3, cortisol and prolactin activity with slightly increase in blood pressure. She has no symptoms or signs of cushing's syndrome. The most likely explanation is that
(1) She has been treated with TSH
(2) She has an adrenocortical tumor
(3) She is in the third trimester of pregnancy
(4) She has been subjected to chronic stress

140. Full development and function of seminiferous tubules require
(1) LH
(2) Somatostatin
(3) Oxytocin
(4) Androgens and FSH

141. In human, fertilization usually occurs in the
(1) Vagina (2) Cervix
(3) Oviduct (4) Uterine cavity

136. मानव में वृषण वृषणकोष में नीचे आते हैं
(1) उचित शुक्रजनन के लिए
(2) उचित निषेचन के लिए
(3) उचित लैंगिक अंगों के उचित परिवर्धन के लिए
(4) अंतरंग अंगों के उचित परिवर्धन के लिए

137. नर में FSH ग्राही किसकी सतह पर स्थित होती है?
(1) मास्ट कोशिकाओं
(2) ग्रेन्यूलोसा कोशिकाओं
(3) लीडिग कोशिकाओं
(4) सर्टोली कोशिकाओं

138. किसमें मूत्रमार्ग जनन पथ का एक भाग होता है?
(1) स्त्री
(2) पुरुष
(3) पुरुष व स्त्री दोनों
(4) सभी एम्निओट्स में

139. एक नवयुवती में रक्त दाब में अल्प वृद्धि के साथ T_3 के प्लाज्मा स्तर, कॉर्टिसॉल तथा प्रोलेक्टिन क्रिया बढ़ी हुई हैं। उसमें कुशिंग सिण्ड्रोम का कोई लक्षण या संकेत भी नहीं है। इसका संभावित स्पष्टीकरण है कि
(1) वह TSH से उपचारित की गई है
(2) उसे एड्रीनोकोर्टिकल अर्बुद है
(3) वह सगर्भता की तीसरी तिमाही में है
(4) वह दीर्घकालिक तनाव से गुजर रही है

140. शुक्रजनक नलिकाओं के पूर्ण परिवर्धन और कार्य के लिए आवश्यक है
(1) LH
(2) सोमेटोस्टेटिन
(3) ऑक्सीटोसिन
(4) एंड्रोजन और FSH

141. मानव में निषेचन आमतौर पर होता है
(1) योनि में (2) गर्भाशय ग्रीवा में
(3) अंडवाहिनी में (4) गर्भाशयी गुहा में

142. Hormone-use kits for determining a woman's fertile period depend on the detection of a hormone in the urine. This hormone is
(1) hCG (2) hPL
(3) FSH (4) LH

143. Choose the **incorrect** match.
(1) Gametogenesis – Formation of gametes
(2) Insemination – Release of sperms from epididymis
(3) Fertilization – Fusion of male and female gametes
(4) Implantation – Attachment of embryo to the uterine wall

144. Puberty does not normally occur in human under the age of 8 years, because before that age
(1) The tissues are unresponsive to gonadal steroids
(2) The ovaries and testes are unresponsive to gonadotrophins
(3) Responsiveness of gonads to gonadotrophins is inhibited by brain
(4) The hypothalamus does not secrete GnRH in a pulsatile manner

145. If for some reason, the vasa efferentia in the human reproductive system get blocked, the sperms will **not** be transported from
(1) Testis to epididymis
(2) Epididymis to vas deferens
(3) Testis to rete testis
(4) Vas deferens to urethra

146. Reproductive health in humans can be improved by
I. Introducing sex education in schools
II. Increasing medical assistance
III. Providing awareness about contraception and STIs
IV. Giving equal opportunities to male and female child
(1) I and II only
(2) III and IV only
(3) I, II and III only
(4) I, II, III and IV

142. किसी महिला की निषेच्य अवधि निर्धारित करने हेतु हॉर्मोन–उपयोग किट मूत्र में एक हॉर्मोन की उपस्थिति पर निर्भर करती है। यह हॉर्मोन है
(1) hCG (2) hPL
(3) FSH (4) LH

143. **गलत** मिलान का चयन कीजिए।
(1) युग्मकजनन – युग्मकों का निर्माण
(2) वीर्यसेचन – अधिवृषण से शुक्राणुओं का मोचन
(3) निषेचन – नर और मादा युग्मकों का संलयन
(4) अंतर्रोपण – गर्भाशय की भित्ति से भ्रूण का जुड़ना

144. मानव में यौवनारंभ सामान्यतः 8 वर्ष से कम आयु में नहीं आता है क्योंकि इस आयु से पहले
(1) ऊतक जनदीय स्टेरॉयड्स के प्रति अननुक्रियाशील होते हैं
(2) अंडाशय और वृषण गोनेडोट्रोपिन के प्रति अननुक्रियाशील होते हैं
(3) गोनेडोट्रोपिन के प्रति जनदों की अनुक्रियाशीलता मस्तिष्क द्वारा बांधित की जाती है
(4) हाइपोथेलेमस GnRH को स्पंदनात्मक तरीके से स्त्रावित नहीं करता है

145. यदि किसी कारण से मानव जनन तंत्र में शुक्र वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाए तो शुक्राणु परिवहित **नहीं** होंगे
(1) वृषण से अधिवृषण तक
(2) अधिवृषण से शुक्रवाहक तक
(3) वृषण से वृषण जालिकाओं तक
(4) शुक्रवाहक से मूत्रमार्ग तक

146. मानव में जनन स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है
(I) स्कूलों में यौन शिक्षा देकर
(II) चिकित्सीय सहायता बढ़ाकर
(III) गर्भनिरोध और STIs के बारे में जानकारी प्रदान करके
(IV) लड़के और लड़की को समान अवसर देकर
(1) केवल I व II
(2) केवल III व IV
(3) केवल I, II व III
(4) I, II, III व IV

147. Read the following statements carefully and choose the **false** statement.
(1) Birth control pills are likely to cause cardiovascular problems
(2) A woman who substitutes the real mother to nurse the embryo is called surrogate mother
(3) Amniocentesis is banned in India only for sex determination
(4) Women do not play a key role in the continuity of human species

148. The technique using fluid around foetus in detection of prenatal disorders is
(1) Endoscopy (2) Amniocentesis
(3) MRI (4) Radiography

149. Inability to conceive or produce children even after two years of unprotected sexual cohabitation is called
(1) Infertility (2) Fertility
(3) Impotency (4) Productivity

150. Select the **incorrect** match
(1) RTIs ⟶ Reproductive tract infections
(2) VD ⟶ Venereal diseases
(3) IVF ⟶ Intra vaginal transfer
(4) ART ⟶ Assisted reproductive technologies

151. Cells of Sertoli synthesize certain factors which help in spermiogenesis. Which hormone stimulates Sertoli cells for secretion of these factors?
(1) Testosterone (2) FSH
(3) LH (4) GnRH

152. In mammalian sperm, spirally arranged mitochondria are present in
(1) Head portion
(2) Middle piece
(3) Neck of sperm
(4) Tail of sperm

153. In male human beings, sperms contain autosomes and
(1) Only one Y- chromosome
(2) Only one X-chromosome
(3) Both X and Y chromsomes
(4) Either X or Y chromosome

147. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा **गलत** कथन का चयन कीजिए।
(1) गर्भनिरोधक गोलियों के कारण हृदयवाहिकीय समस्याएं होने की संभावना रहती हैं
(2) वह स्त्री जो भ्रूण को पालने के लिए वास्तविक माँ की जगह लेती है, प्रतिनियुक्त माँ कहलाती है
(3) भारत में केवल लिंग निर्धारण के लिए उल्बवेधन पर प्रतिबंध है
(4) महिलाएं मानव प्रजाति की निरंतरता में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती हैं

148. प्रसवपूर्व विकारों का पता लगाने में भ्रूण के चारों ओर के द्रव का उपयोग करने वाली तकनीक है
(1) एन्डोस्कॉपी (2) उल्बवेधन
(3) MRI (4) रेडियोग्राफी

149. दो वर्ष तक असुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भाधान या बच्चा पैदा न हो पाने की स्थिति को कहते हैं
(1) बंध्यता (2) जननक्षमता
(3) नपुंसकता (4) उत्पादकता

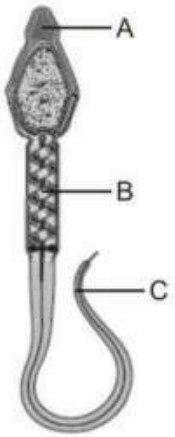
150. **गलत** मिलान का चयन कीजिए।
(1) RTIs ⟶ जनन पथ संक्रमण
(2) VD ⟶ रतिज रोग
(3) IVF ⟶ इंट्रा वेजाइनल ट्रांसफर
(4) ART ⟶ सहायक जनन प्रौद्योगिकी

151. सर्टोली कोशिकाएं कुछ कारकों को संश्लेषित करती हैं जो शुक्राणुजनन में सहायक होते हैं। कौनसा हॉर्मोन सर्टोली कोशिकाओं को इन कारकों के स्त्रवण के लिए प्रेरित करता है?
(1) टेस्टोस्टेरॉन (2) FSH
(3) LH (4) GnRH

152. स्तनधारी के शुक्राणु में सर्पिल रूप से व्यवस्थित माइटोकॉण्ड्रिया उपस्थित होते हैं
(1) शीर्ष भाग में
(2) मध्य भाग में
(3) शुक्राणु की ग्रीवा में
(4) शुक्राणु की पूँछ में

153. पुरुष में शुक्राणु में अलिंगसूत्र और _____ होता/होते हैं।
(1) केवल एक Y- गुणसूत्र
(2) केवल एक X-गुणसूत्र
(3) X तथा Y दोनों गुणसूत्र
(4) या तो X या Y गुणसूत्र

154. The structure of human sperm is shown in the following figure. Identify A, B, C and choose the option with their **correct** description



	A	B	C
(1)	Contains DNA	Forms axial filament	Contains only axial filament
(2)	Filled with enzymes and help in fertilization	Produces energy by mitochondria	Facilitates sperm motility
(3)	Contains enzyme for implantation	Contains centriole for cleavage	Provides flagellar movement
(4)	Contains chromosomal material	Mitochondria around axial filament	Penetrates ovum before entry of head

155. In human females, primary oocytes start their first meiotic division during

(1) Adolescence stage

(2) Foetal life

(3) Puberty stage

(4) Adult life

156. Which of the following is unpaired male accessory gland?

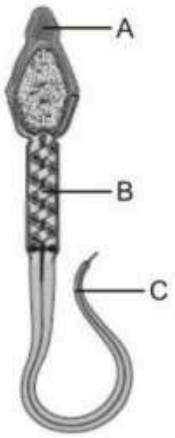
(1) Seminal vesicle

(2) Prostate gland

(3) Bulbourethral gland

(4) Bulbovestibular gland

154. मानव शुक्राणु की संरचना निम्नलिखित चित्र में दर्शायी गयी है। A, B, C को पहचानिए तथा इनके **सही** वर्णन वाले विकल्प का चयन कीजिए।



	A	B	C
(1)	DNA होता है	अक्षीय तंतु निर्मित करता है	केवल अक्षीय तंतु होते हैं
(2)	एंजाइमों से भरा रहता है तथा निषेचन में सहायता करता है	माइटोकॉण्ड्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है	शुक्राणु गतिशीलता को सुगम बनाता है
(3)	अंतर्रोपण के लिए एंजाइम होता है	विदलन के लिए तारककेन्द्र होता है	कशाभीय गति प्रदान करता है
(4)	गुणसूत्र पदार्थ होता है	अक्षीय तंतु के चारों ओर माइटोकॉण्ड्रिया होता है	शीर्ष के प्रवेश के पूर्व अंडाणु को भेदता है

155. महिलाओं में प्राथमिक अंडक का प्रथम अर्द्धसूत्री विभाजन कब होता है?

(1) किशोरावस्था के दौरान

(2) भ्रूणीय जीवन के दौरान

(3) यौवनारंभ अवस्था के दौरान

(4) वयस्क जीवन के दौरान

156. निम्नलिखित में से कौनसी अयुग्मित पुरुष सहायक ग्रंथि है?

(1) शुक्राशय

(2) प्रॉस्टेट ग्रंथि

(3) बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि

(4) बल्बोवेस्टीबुलर ग्रंथि

157. Match the following column-I and column-II and choose the option with all **correct** match

	Column-I		Column-II
A	Parturition	p	Attachment of embryo to endometrium of uterus
B	Gestation	q	Release of ovum from ovary
C	Ovulation	r	Delivery of mature foetus
D	Implantation	s	Period between fertilization and birth

Options :

	A	B	C	D
(1)	p	q	r	s
(2)	r	s	q	p
(3)	p	s	r	q
(4)	q	r	s	p

158. Choose the **odd** one w.r.t. ploidy
(1) Spermatogonia
(2) Primary spermatocytes
(3) Oogonia
(4) Spermatids

159. Choose the option which fills the blank **correctly** to complete the analogy
Outer cell mass : Implantation :: Inner cell mass ____
(Trophoblast) (Embryoblast)
(1) Formation of chorion
(2) Formation of antrum
(3) Formation of embryo
(4) Formation of placenta

160. In human females, meiosis-II starts in A and completed during B choose the option which **correctly** fills the blanks A and B

	A	B
(1)	Secondary follicle	Fertilization
(2)	Secondary sex organ	Implantation
(3)	Tertiary follicle	Ovulation
(4)	Secondary oocyte	Fertilization

157. निम्नलिखित कॉलम-I और कॉलम-II का मिलान कीजिए तथा सभी **सही** मिलान वाले विकल्प का चयन कीजिए।

	कॉलम-I		कॉलम-II
A	प्रसव	p	गर्भाशय की एंडोमैट्रियम से भ्रूण का जुड़ना
B	गर्भावधि	q	अंडाशय से अंडाणु का मोचन
C	अंडोत्सर्ग	r	परिपक्व भ्रूण की डिलिवरी
D	अंतर्रोपण	s	निषेचन और जन्म के बीच की अवधि

विकल्प :

	A	B	C	D
(1)	p	q	r	s
(2)	r	s	q	p
(3)	p	s	r	q
(4)	q	r	s	p

158. सूत्रगुणता के संदर्भ में **विषम** पद का चयन कीजिए।
(1) शुक्राणुजन
(2) प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं
(3) अंडजननी
(4) शुक्राणुप्रसू

159. उस विकल्प का चयन कीजिए जो सादृश्य को पूर्ण करने के लिए रिक्त स्थान को **सही** प्रकार से भरता है।
बाह्य कोशिका समूह : अंतर्रोपण :: अंतर कोशिका समूह ____
(ट्रोफोब्लास्ट) (एम्ब्रियोब्लास्ट)
(1) जरायु का निर्माण
(2) गह्वर का निर्माण
(3) भ्रूण का निर्माण
(4) अपरा का निर्माण

160. महिलाओं में अर्द्धसूत्री विभाजन-II A में आरंभ होता है तथा B के दौरान पूर्ण होता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों A व B को **सही** रूप से भरता है।

	A	B
(1)	द्वितीयक पुटक	निषेचन
(2)	द्वितीयक लैंगिक अंग	अंतर्रोपण
(3)	तृतीयक पुटक	अंडोत्सर्ग
(4)	द्वितीयक अंडक	निषेचन

Aakash Medical IIT-JEE Foundations

161. All of the following assisted reproductive technologies include *in vitro* fertilization **except**
(1) GIFT (2) ZIFT
(3) IUT (4) ICSI

162. IVF involves the fertilization _____ the body followed by _____
Choose the option which fills the blanks respectively **correctly**.
(1) Outside, test tube
(2) Outside, embryo transfer
(3) Inside, embryo transfer
(4) Inside, test tube

163. Which of the following STIs is curable?
(1) Genital herpes (2) AIDS
(3) Hepatitis-B (4) Gonorrhoea

164. All of the following STIs are bacterial **except**
(1) Trichomoniasis (2) Syphilis
(3) Gonorrhoea (4) Chlamydiasis

165. Which of the following is a hormone releasing IUD?
(1) Lippes loop (2) Cu-T
(3) Multiload-375 (4) Progestasert

166. Read the following statements carefully and choose the option with only **correct** statements
(a) Leydig cells secrete androgens within seminiferous tubules of testis
(b) Corpus luteum undergoes degeneration just after ovulation
(c) Menstrual cycle in primates ceases during pregnancy
(d) Presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity
(1) (a) and (b) (2) (b) and (c)
(3) (c) and (d) (4) (a) and (d)

167. How many eggs are released by ovaries of a normal human female per year if duration of her menstrual cycle is of 28 days?
(1) 6 (2) 12
(3) 13 (4) 14

168. The structure which provides vascular connection between foetus and uterus is called
(1) Placenta (2) Amnion
(3) Yolk sac (4) Inner cell mass

169. The funnel-shaped part closer to ovary is called
(1) Uterus (2) Infundibulum
(3) Isthmus (4) Ampulla

161. किसके **अतिरिक्त** निम्न सभी सहायक जनन प्रौद्योगिकियों में *इन विट्रो* निषेचन सम्मिलित होता है?
(1) GIFT (2) ZIFT
(3) IUT (4) ICSI

162. IVF में निषेचन शरीर के _____ होता है जिसके बाद _____ प्रक्रिया होती है।
उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों को क्रमशः **सही** रूप से भरता है।
(1) बाहर, टेस्ट ट्यूब
(2) बाहर, भ्रूण स्थानांतरण
(3) अंदर, भ्रूण स्थानांतरण
(4) अंदर, टेस्ट ट्यूब

163. निम्नलिखित में से कौनसी STIs उपचार योग्य है?
(1) जननिक परिसर्प (2) एड्स
(3) यकृतशोथ-B (4) गोनोरिया

164. किसके **अतिरिक्त** निम्न सभी STIs जीवाण्विक हैं?
(1) ट्राइकोमोनसता (2) सिफिलिस
(3) गोनोरिया (4) क्लेमिडियता

165. निम्नलिखित में से कौनसी हॉर्मोन मोचक IUD है?
(1) लिप्पेस लूप (2) Cu-T
(3) मल्टीलोड-375 (4) प्रोजेस्टासर्ट

166. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा केवल **सही** कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए।
(a) लीडिग कोशिकाएं वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं के भीतर एंड्रोजन स्त्रावित करती हैं
(b) अंडोत्सर्ग के ठीक बाद कॉर्पस ल्यूटियम का अपह्रासन होता है
(c) प्राइमेट्स में सगर्भता के दौरान आर्तव चक्र बंद हो जाता है
(d) योनिच्छद की उपस्थिति/अनुपस्थिति कौमार्य का एक विश्वसनीय संकेत नहीं है
(1) (a) और (b) (2) (b) और (c)
(3) (c) और (d) (4) (a) और (d)

167. एक सामान्य स्त्री के अंडाशय प्रति वर्ष कितने अंडे मुक्त करते हैं यदि उसके आर्तव चक्र की अवधि 28 दिन है?
(1) 6 (2) 12
(3) 13 (4) 14

168. वह संरचना जो भ्रूण और गर्भाशय के मध्य संवहनीय सम्बन्ध प्रदान करती हैं, कहलाती है
(1) अपरा (2) एम्निओन
(3) पीतक कोष (4) अंतर कोशिका समूह

169. अंडाशय के निकट स्थित कीप के आकार के भाग को कहते हैं
(1) गर्भाशय (2) कीपक
(3) इस्थमस (4) एंपुला

170. Scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined by the
(1) Father only
(2) Mother only
(3) Both mother and father
(4) Sex chromosome of only mother

171. All of the following hormones are produced only during pregnancy **except**
(1) Oxytocin (2) hPL
(3) hCG (4) Relaxin

172. Select the **correct** statement w.r.t. menstrual cycle
(1) Menarche begins at puberty and oestrogen is switch on hormone for menarche
(2) Cycle of events during menstrual phase is called menstrual cycle
(3) Cycle starts with follicular phase and ends with menstrual phase
(4) The secretion of gonadotropins increases gradually during the follicular phase but rapidly during mid cycle

173. The process of child birth is called parturition which is induced by a complex neuroendocrine mechanism involving all of the following hormones **except**
(1) Cortisol (2) Estrogen
(3) Oxytocin (4) Prolactin

174. Match column-I with column-II and choose the option with only **correct** match

	Column-I		**Column-II**
(a)	Foetal heart is formed	(i)	By the end of 2nd month of pregnancy
(b)	Foetus develops limbs and digits	(ii)	During 5th month of pregnancy
(c)	First movement of foetus	(iii)	By the end of 2nd trimester of pregnancy
(d)	Eyelids separate, and eyelashes are formed	(iv)	After one month of pregnancy

170. वैज्ञानिक रूप से यह कहना **सही** है कि शिशु के लिंग का निर्धारण होता है
(1) केवल पिता द्वारा
(2) केवल माता द्वारा
(3) माता और पिता दोनों के द्वारा
(4) केवल माता के लिंग गुणसूत्र द्वारा

171. किसके **अतिरिक्त** निम्न सभी हॉर्मोन केवल सगर्भता के दौरान उत्पन्न होते हैं?
(1) ऑक्सीटोसिन (2) hPL
(3) hCG (4) रिलेक्सिन

172. आर्तव चक्र के संदर्भ में **सही** कथन का चयन कीजिए।
(1) रजोदर्शन यौवनारंभ पर शुरु होता है तथा एस्ट्रोजन रजोदर्शन के लिए स्विच ऑन हॉर्मोन है
(2) आर्तव प्रावस्था के दौरान घटनाओं के चक्र को आर्तव चक्र कहते हैं
(3) चक्र पुटक प्रावस्था से आरंभ होता है तथा आर्तव प्रावस्था पर समाप्त होता है
(4) पुटक प्रावस्था के दौरान गोनेडोट्रोपिन का स्त्रवण धीरे–धीरे बढ़ता है किंतु मध्य चक्र के दौरान तेजी से बढ़ता है

173. शिशु के जन्म की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं जो एक जटिल तंत्रिअंतःस्त्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होती है इसमें **किसके** अतिरिक्त अन्य सभी हॉर्मोन सम्मिलित होते हैं?
(1) कार्टिसॉल (2) एस्ट्रोजन
(3) ऑक्सीटोसिन (4) प्रोलेक्टिन

174. कॉलम-I का कॉलम-II से मिलान कीजिए तथा केवल **सही** मिलान वाले विकल्प का चयन कीजिए।

	कॉलम-I		**कॉलम-II**
(a)	भ्रूणीय हृदय बनता है	(i)	सगर्भता के दूसरे माह के अंत तक
(b)	भ्रूण के पाद और अंगुलियाँ विकसित होती हैं	(ii)	सगर्भता के 5वें माह के दौरान
(c)	भ्रूण की पहली गतिशीलता	(iii)	सगर्भता के दूसरी तिमाही के अंत तक
(d)	आँखों की पलकें अलग–अलग हो जाती हैं तथा बरौनियाँ बन जाती हैं	(iv)	सगर्भता के एक माह के पश्चात्

(1) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv)
(2) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)
(3) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)
(4) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii)

175. Mild uterine contractions called foetal ejection reflex triggers release of
(1) Oxytocin from maternal pituitary gland
(2) Oxytocin from foetal pituitary gland
(3) Oxytocin from hypothalamus of foetus
(4) Cortisol from both maternal and foetal adrenal gland

176. Which of the following is a natural method of contraception?
(1) Implants
(2) Lactational amenorrhoea
(3) Use of condoms
(4) Sterilization

177. Which of the following is **not** a reason for the population growth in India?
(1) Decline in death rate
(2) Decline in MMR
(3) Decline in IMR
(4) Decline in number of peoples in reproducible age

178. Choose **odd** one w.r.t. properties of an ideal contraceptive.
(1) Should be user friendly
(2) Easily available
(3) No side effects
(4) Effective and irreversible

179. Administration of which of the following is **not** used as emergency contraceptives within 72 hours of coitus?
(1) Progestogens
(2) Progestogen-estrogen combinations
(3) IUDs
(4) Only estrogens

180. Test tube baby does **not** differ from normally produced baby in
(1) *In vitro* fertilization
(2) Embryo transfer
(3) Parturition
(4) *In vitro* growth of zygote upto few celled stage

(1) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv)
(2) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)
(3) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)
(4) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(ii)

175. गर्भ उत्क्षेपन प्रतिवर्त नामक हल्के गर्भाशयी संकुचन किसके मोचन को प्रेरित करते हैं?
(1) मातृ पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन
(2) भ्रूणीय पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन
(3) भ्रूण के हाइपोथेलेमस से ऑक्सीटोसिन
(4) मातृ और भ्रूणीय दोनों की अधिवृक्क ग्रंथि से कॉर्टिसॉल

176. निम्नलिखित में से कौनसी गर्भनिरोध की एक प्राकृतिक विधि है?
(1) अंतर्रोप (2) स्नतपान अनार्तव
(3) कंडोम का उपयोग (4) बंध्यकरण

177. निम्नलिखित में से कौनसा भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए एक कारण **नहीं** है?
(1) मृत्युदर में कमी
(2) MMR में कमी
(3) IMR में कमी
(4) जनन योग्य आयु के व्यक्तियों की संख्या में कमी

178. एक आदर्श गर्भनिरोधक के गुणों के संदर्भ में **विषम** पद का चयन कीजिए।
(1) प्रयोक्ता मैत्रीपूर्ण होना चाहिए
(2) आसानी से उपलब्ध होना चाहिए
(3) कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए
(4) प्रभावी और अनुत्क्रमणीय होनी चाहिए

179. निम्नलिखित में से किसे मैथुन के 72 घंटों के भीतर आपातकालीन गर्भनिरोधक के रूप में प्रयुक्त **नहीं** किया जाता है?
(1) प्रोजेस्टोजन
(2) प्रोजेस्टोजन–एस्ट्रोजन संयोजन
(3) IUDs
(4) केवल एस्ट्रोजन

180. किस तरह टेस्ट ट्यूब बेबी सामान्य रूप से उत्पन्न शिशु से भिन्न **नहीं** होता है?
(1) *इन विट्रो* निषेचन
(2) भ्रूण स्थानांतरण
(3) प्रसव
(4) कुछ कोशिकीय अवस्था तक युग्मनज की *इन विट्रो* वृद्धि

❑ ❑ ❑

ALL RIGHTS RESERVED

All rights including copyright and translation rights etc. reserved and vests exclusively with AESL. No part of this publication may be reproduced, distributed, redistributed, copied or transmitted in any form or by any means-graphical, electronic or mechanical methods including photocopying, recording, taping or stored on information retrieval systems of any nature or reproduced on any disc, tape, media, information storage device, without the prior written permission of AESL. Breach of this condition is liable for legal action (civil as well as criminal) under the applicable Laws.

Edition: 2020-21

© Aakash Educational Services Limited [AESL]